

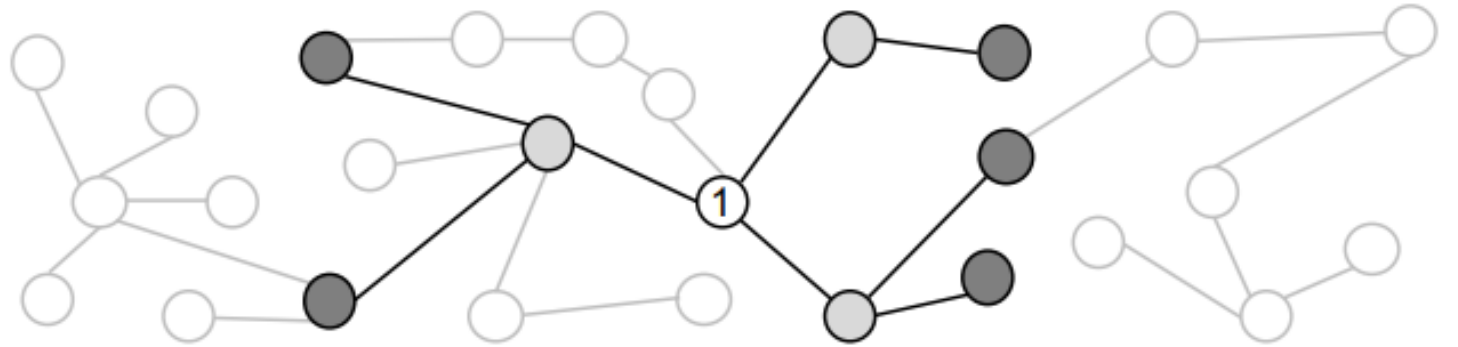
Better Scheduling for SSD-enabled GNN Training

Ginex, DiskGNN

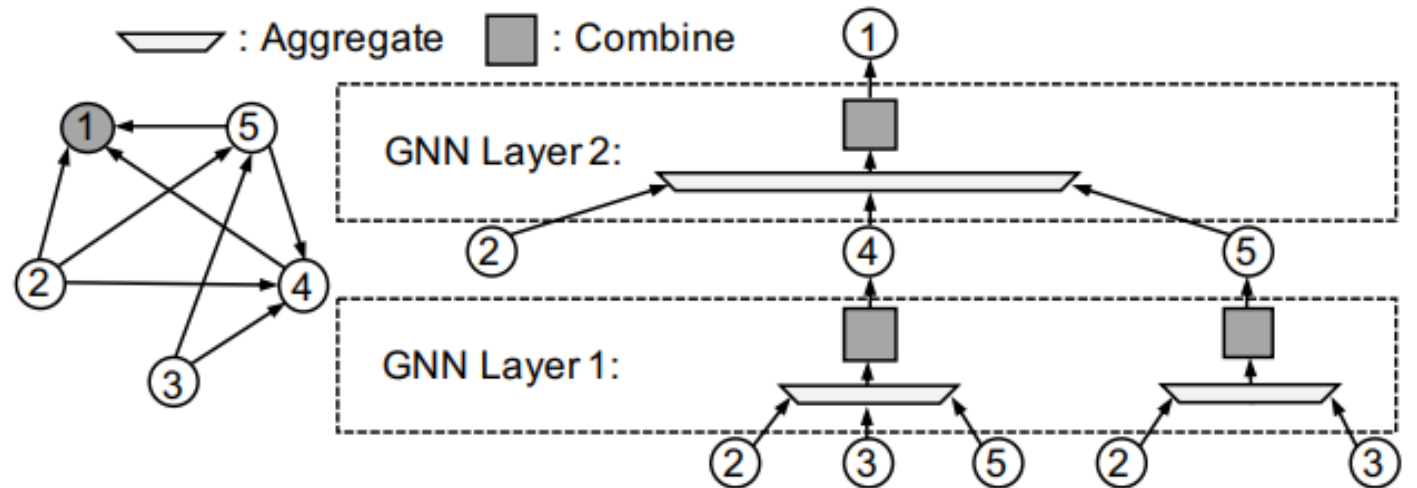
이승종

GNN Training Workflow

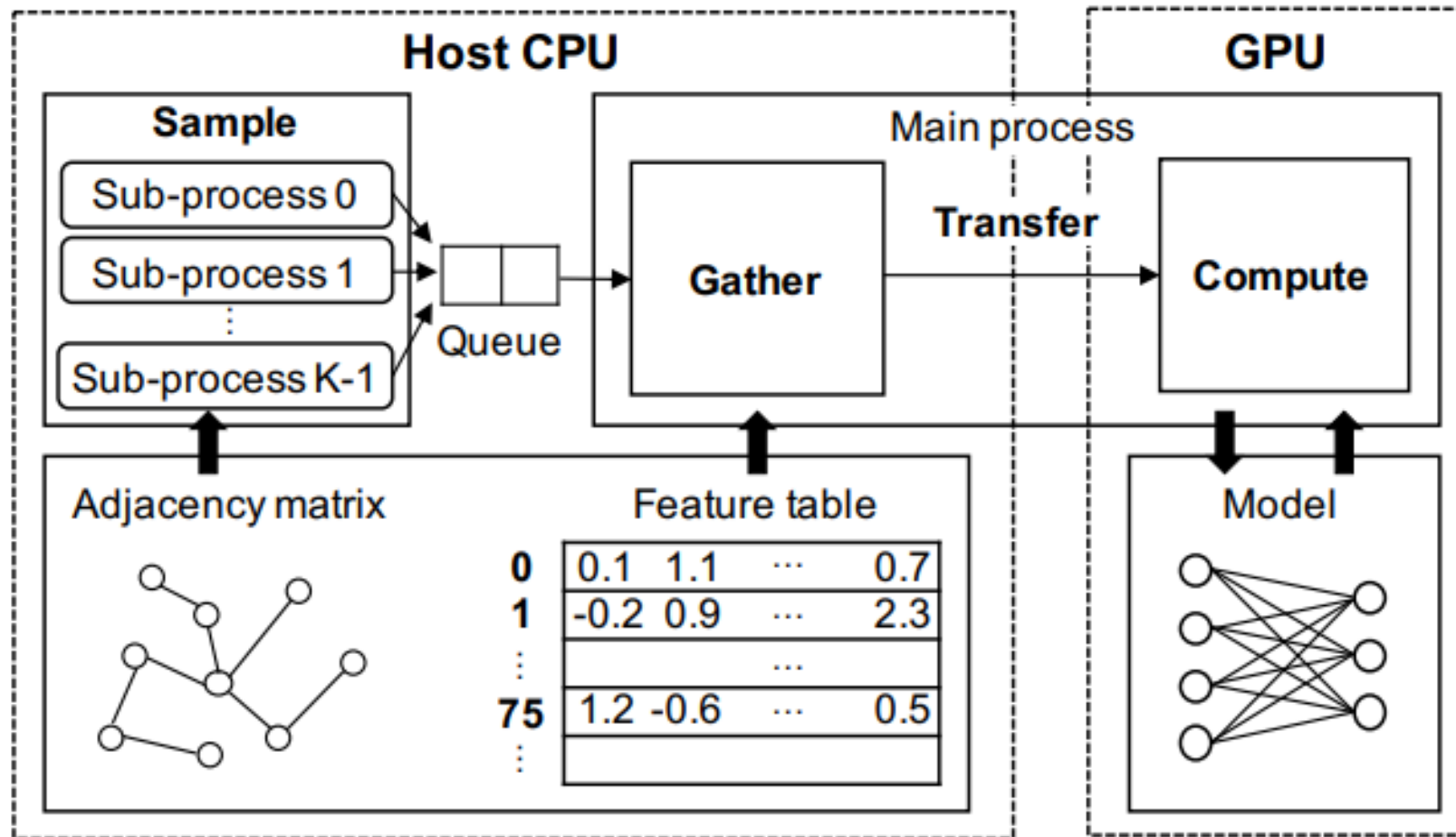
샘플링
(Sampling)



집계
(Aggregation)



Overview of conventional GNN training



그래프 학습의 문제점

이 부분만 가져올 시 연결성이 끊김

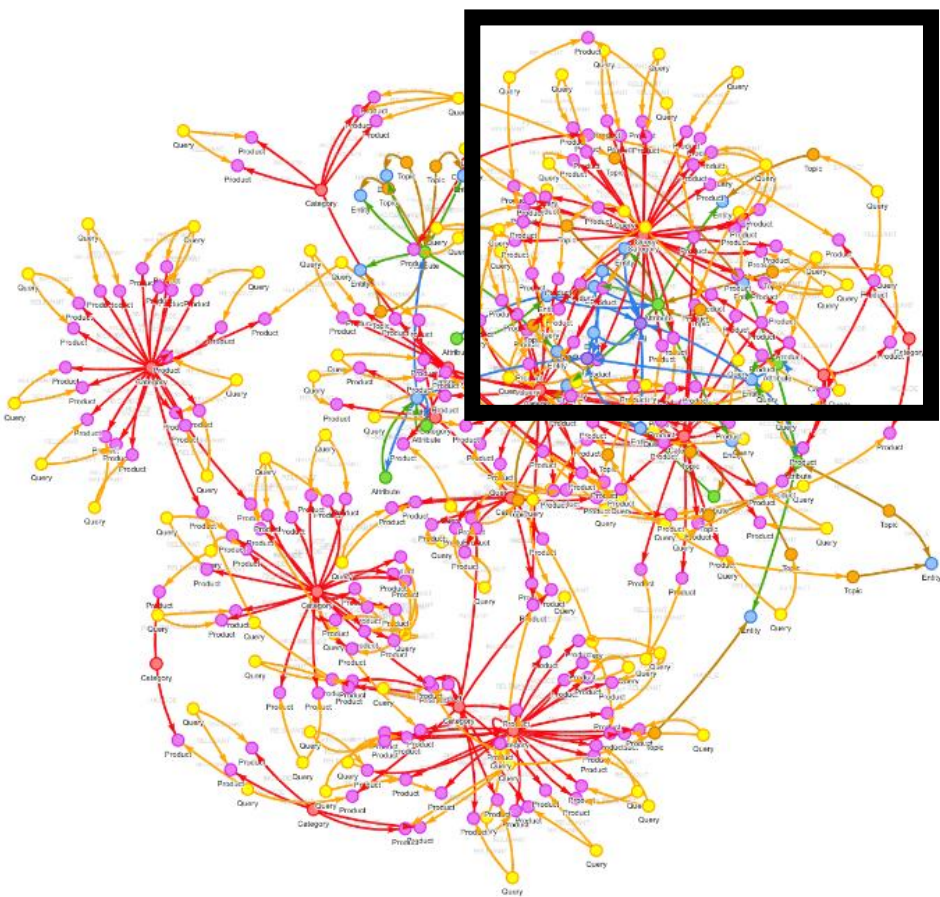
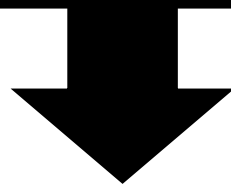


Table 2: Graph datasets

Dataset	Original		Large-scale		
	nodes	edges	nodes	edges	size
<i>ogbn-papers100M</i>	111.06M	1.62B	444.24M	14.24B	569GB
<i>ogbn-products</i>	2.45M	61.86M	220.41M	20.24B	388GB
<i>com-friendster</i>	65.61M	1.81B	262.43M	15.48B	393GB
<i>twitter-2010</i>	41.65M	1.47B	208.26M	14.05B	326GB

2가지의 해결 시도 - [1번]메모리 통합

128GB RAM의 서버 x 10



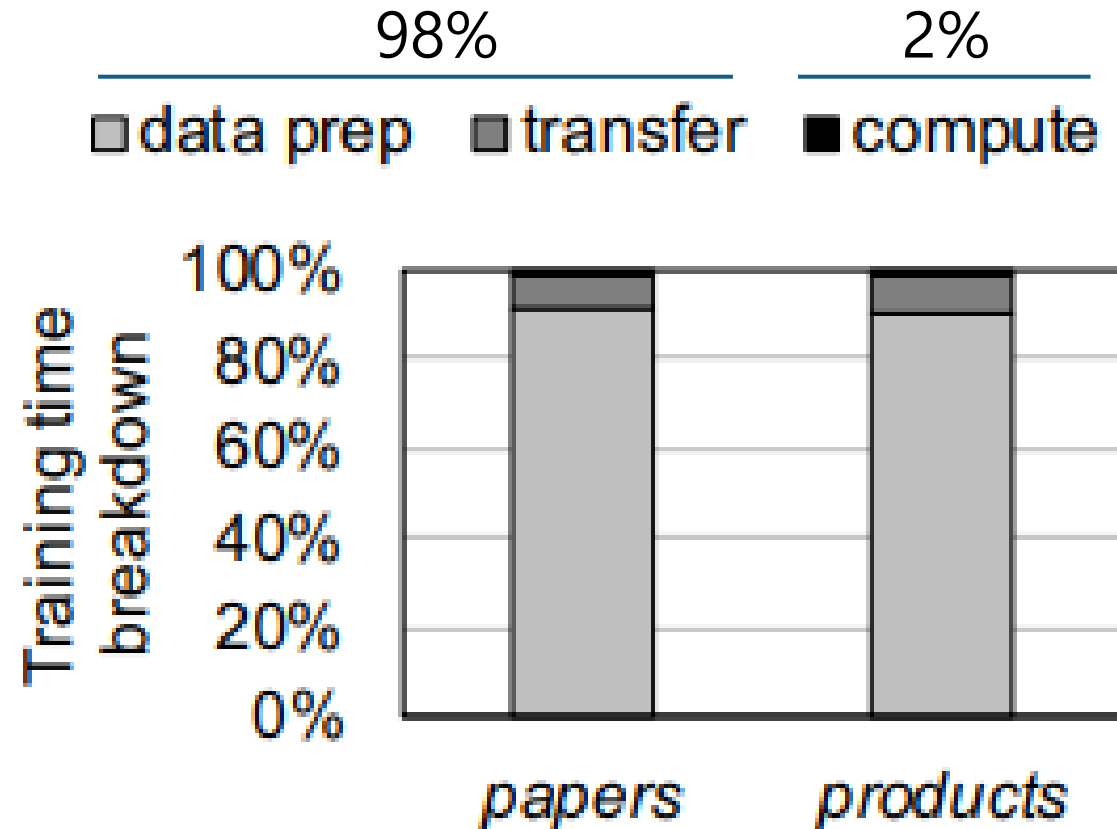
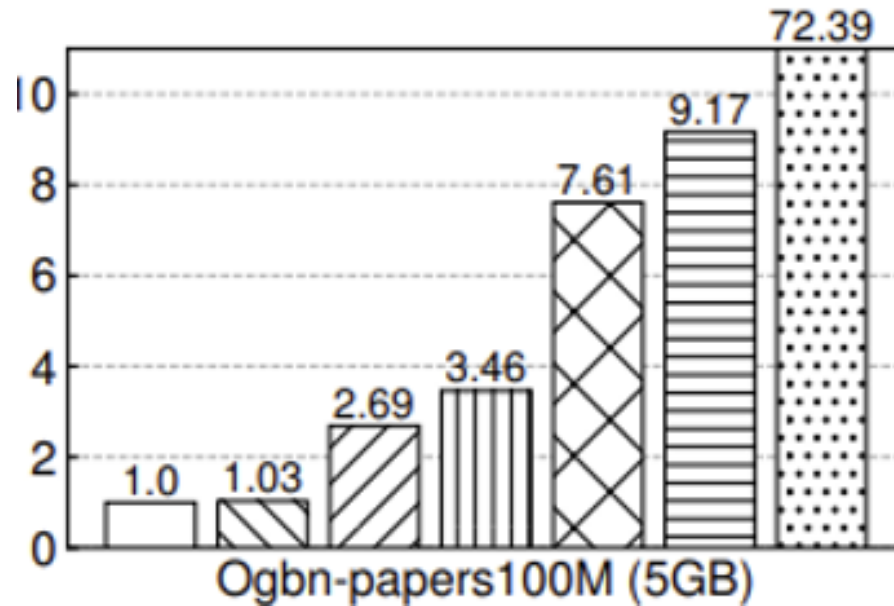
1280GB의 통합 메모리!

2가지의 해결 시도 - [2번]Disk 기반 학습



그래프 학습 = RAM + **Disk!!!**
NVMe SSD

Disk기반 학습의 문제점 분석



Ginex

Yeonhong Park

Seoul National University

Seoul, Korea

Sunhong Min

Seoul National University

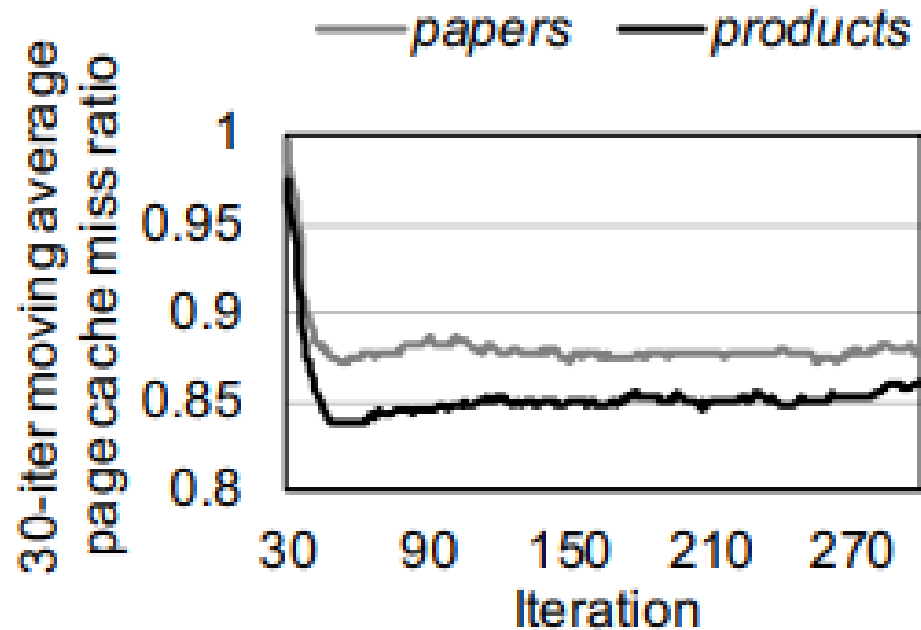
Seoul, Korea

Jae W. Lee

Seoul National University

Seoul, Korea

병목 현상의 문제 분석 - 캐시 miss 높음



LRU(Least Recently Used) 알고리즘

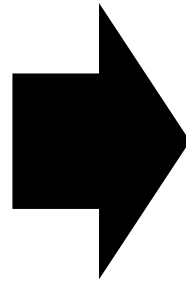
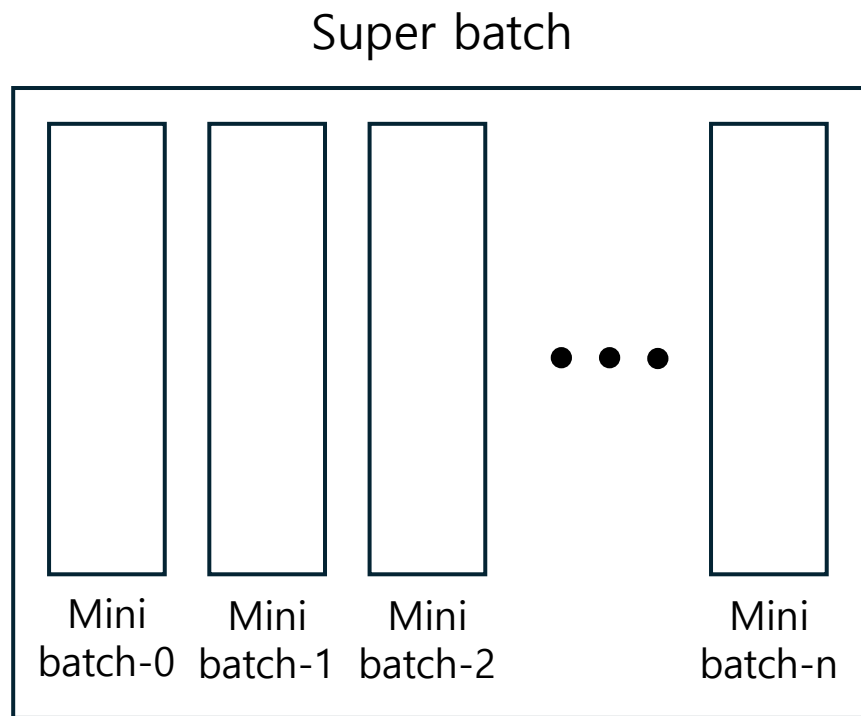
1	2	3	4	1	2	5	1	2	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	5	5	5	5
			4	4	4	4	4	4	3

매우 비효율적!

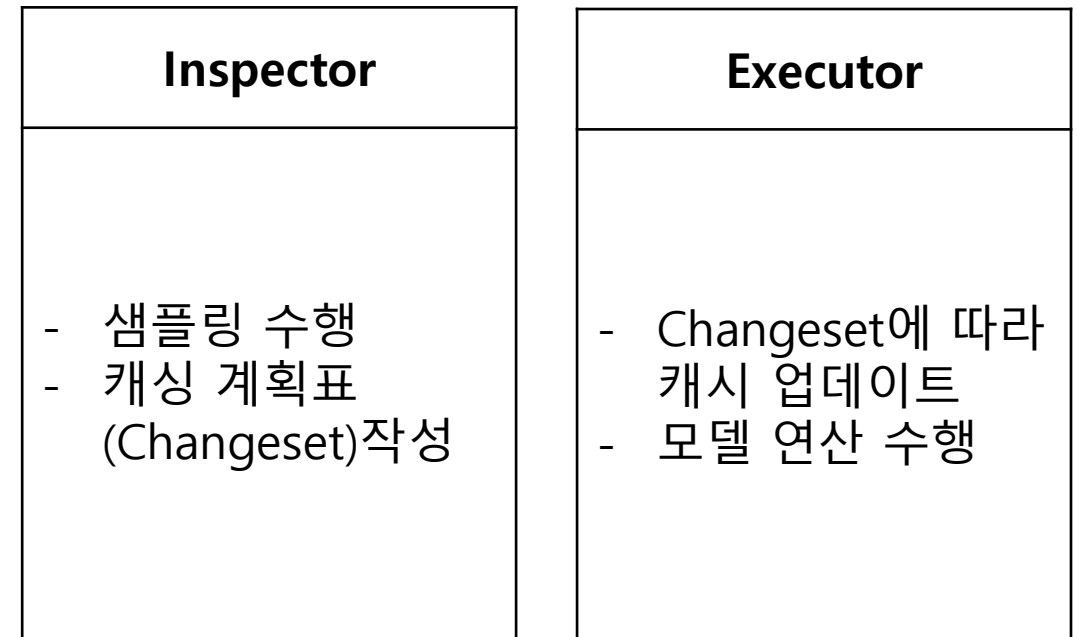
Ginex의 해결 => Belady 알고리즘

‘메모리에 쓰일 새 값을 가장 나중에 사용될 값과 대체’

Ginex의 구조



Ginex

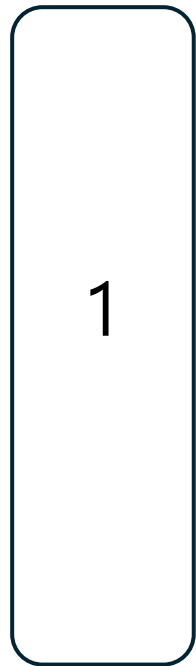


Inspector의 구조

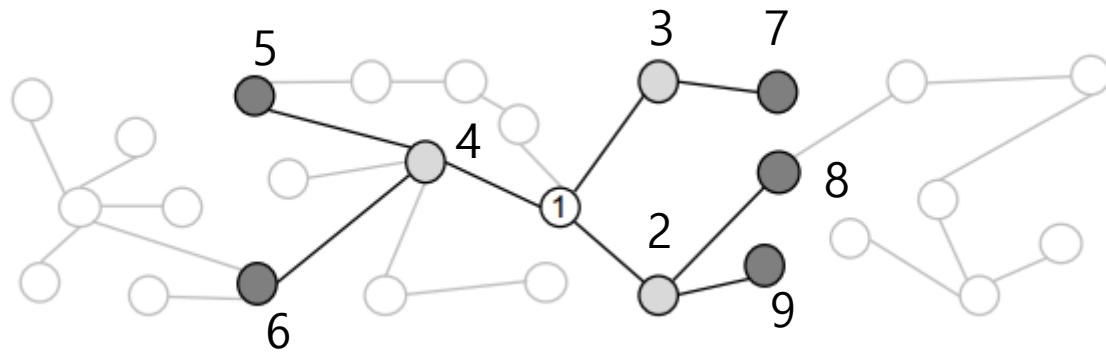




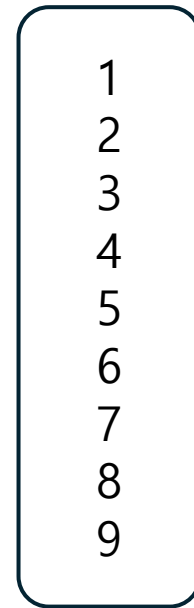
학습할 seed노드



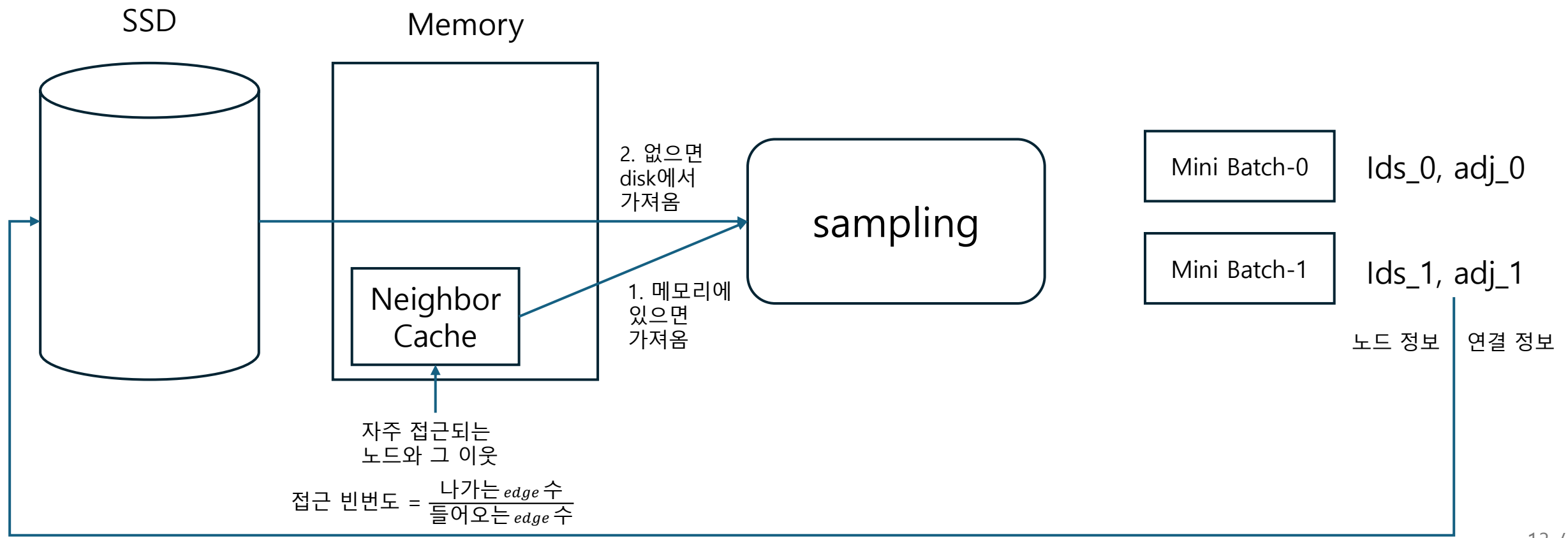
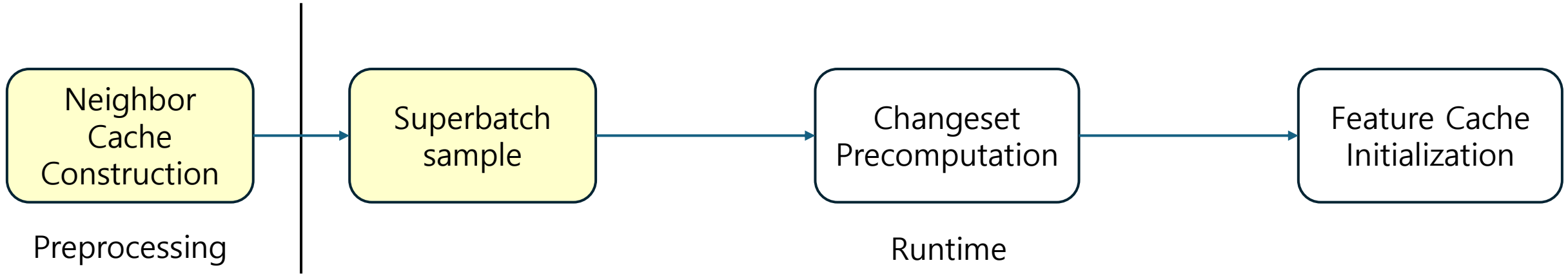
Mini batch-0

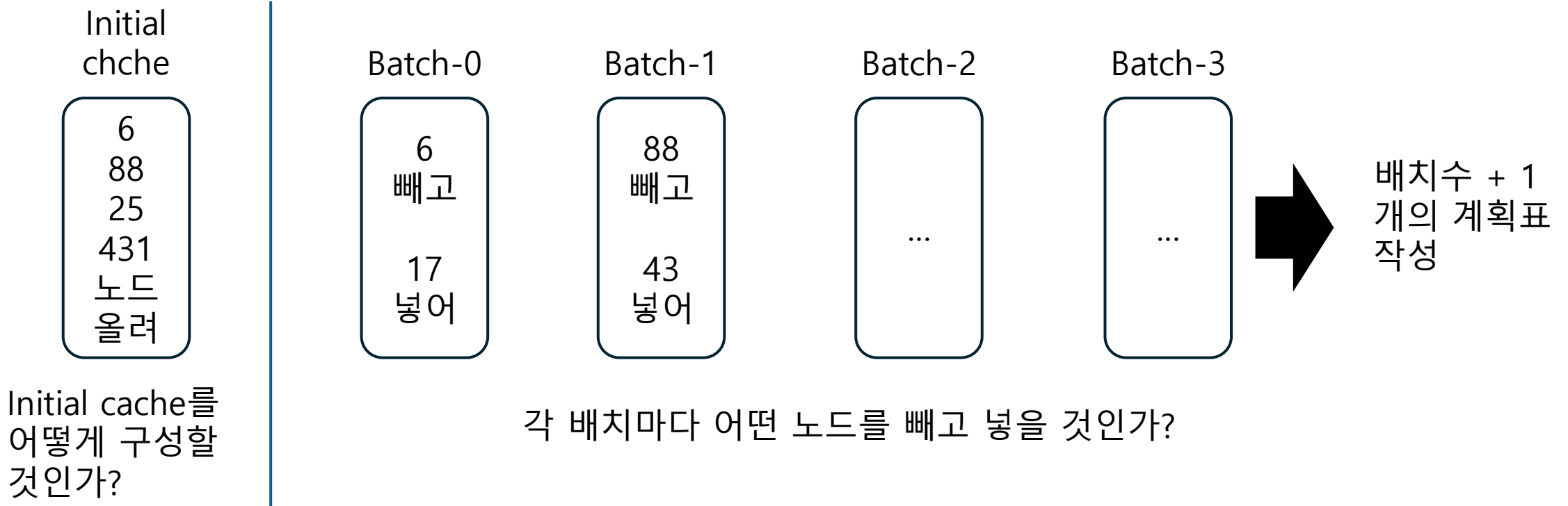
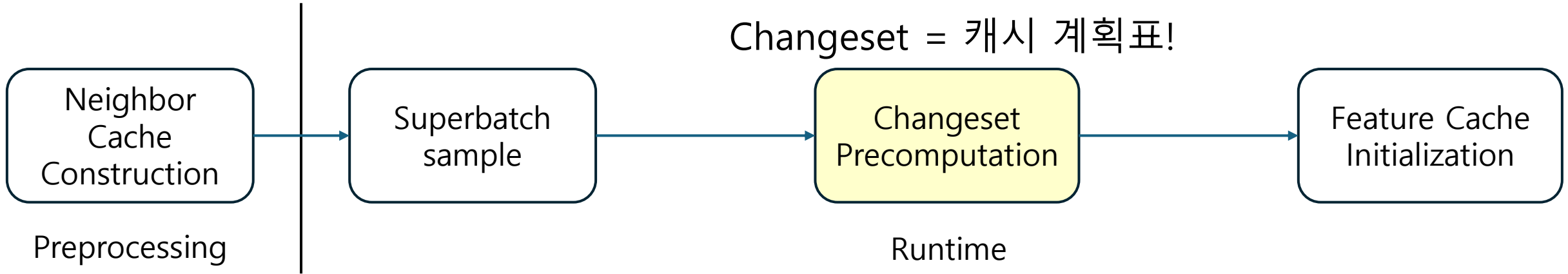


샘플링된 노드



Sampled
Mini batch-0





메모리

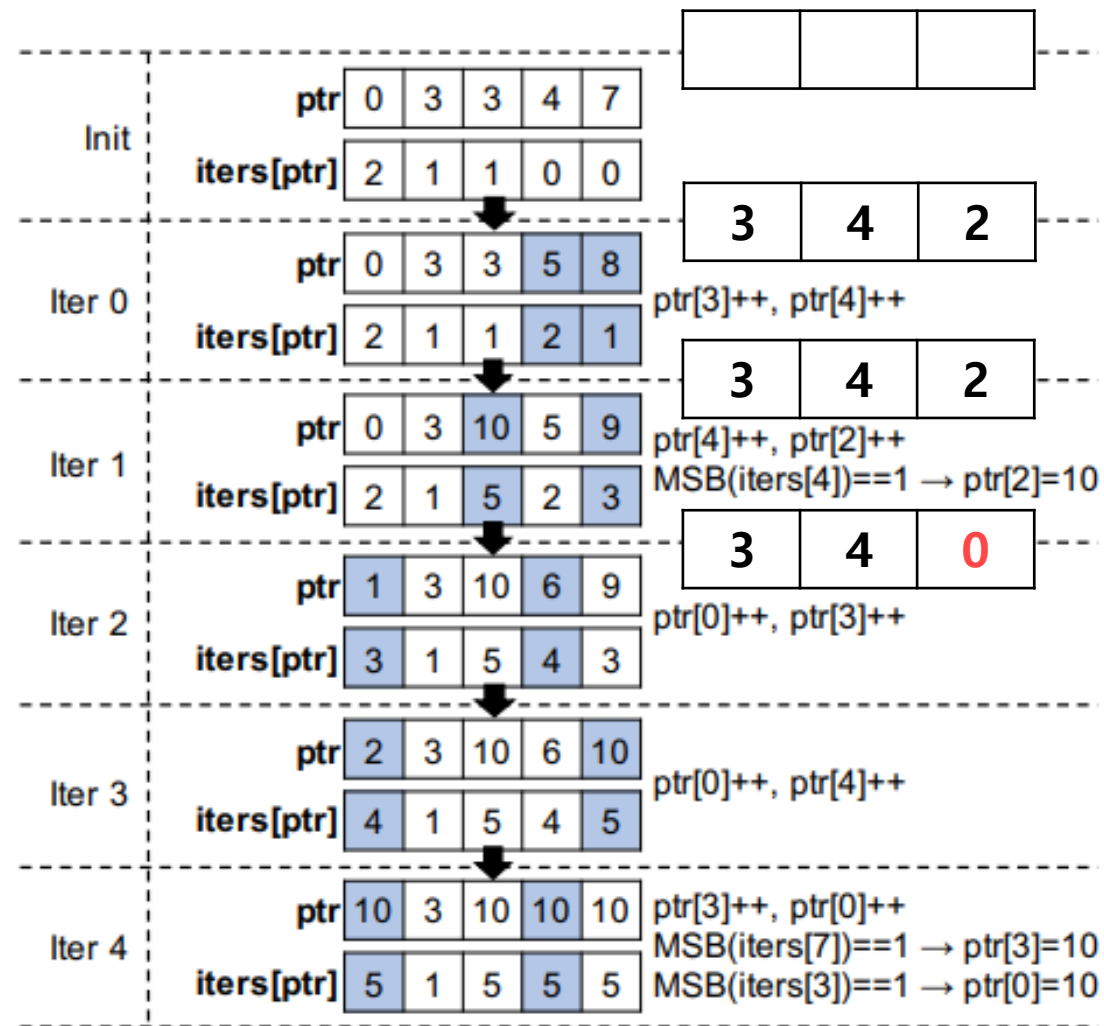
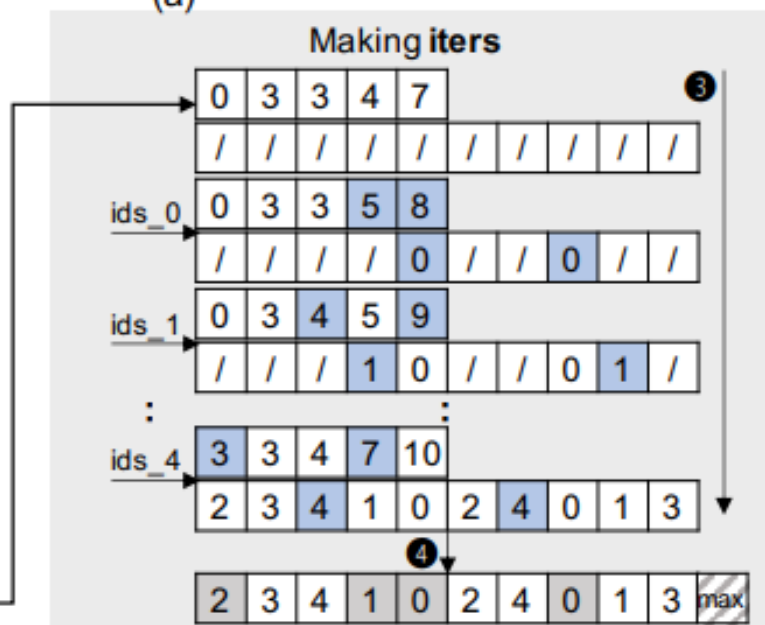
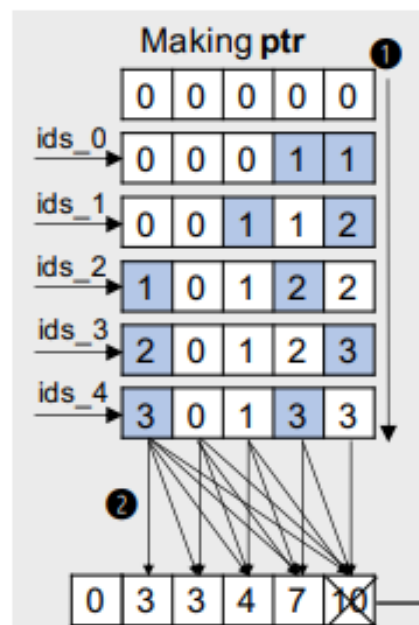
4
2
0

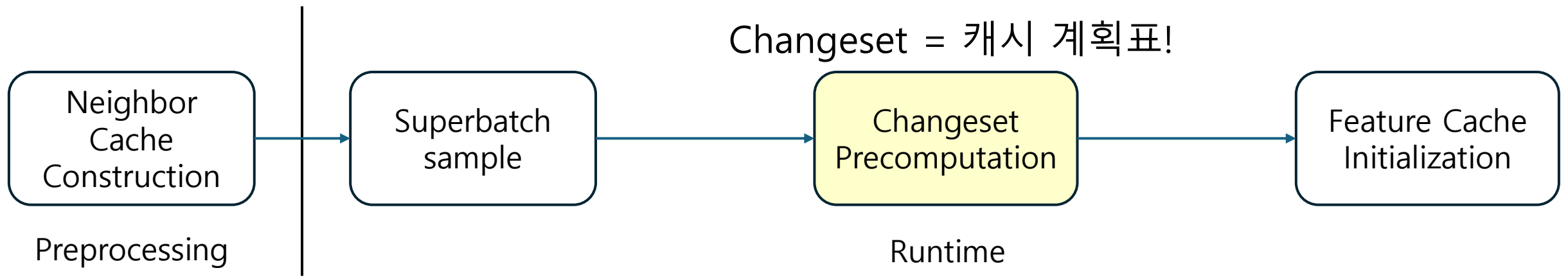
# nodes: 5 S: 5	ids_0 [3, 4]	ids_1 [4, 2]	ids_2 [0, 3]	ids_3 [0, 4]	ids_4 [3, 0]
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

iteration					
	0	1	2	3	4
node 0	0	0	1	1	1
node 1	0	0	0	0	0
node 2	0	1	0	0	0
node 3	1	0	1	0	1
node 4	1	1	0	1	0

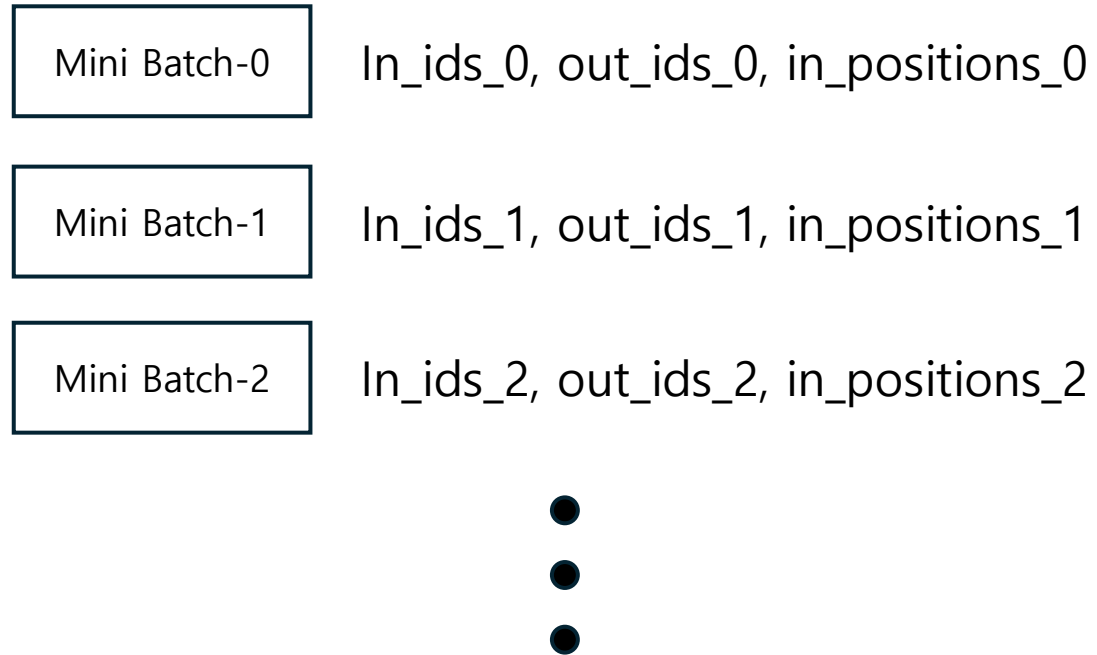


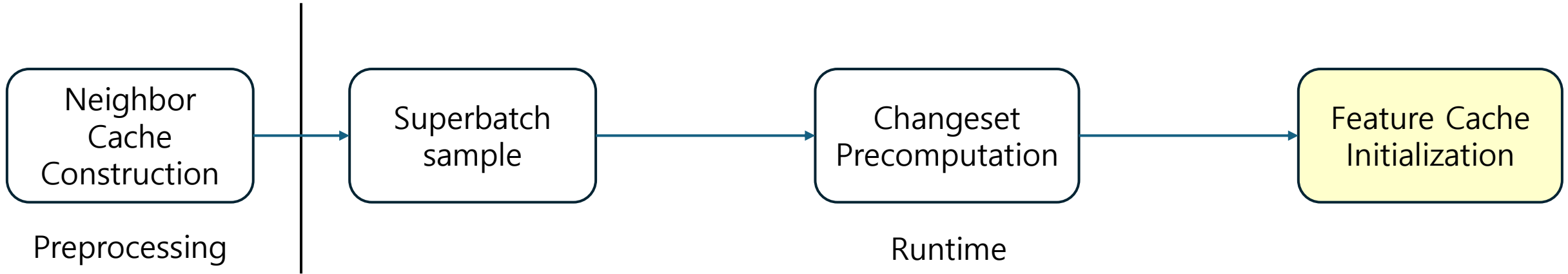
	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



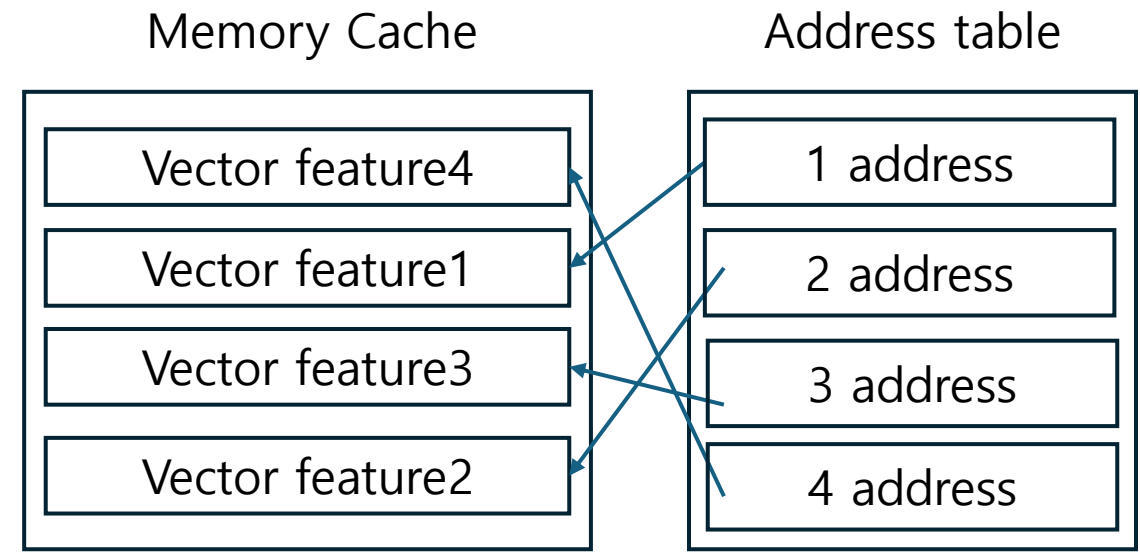


init



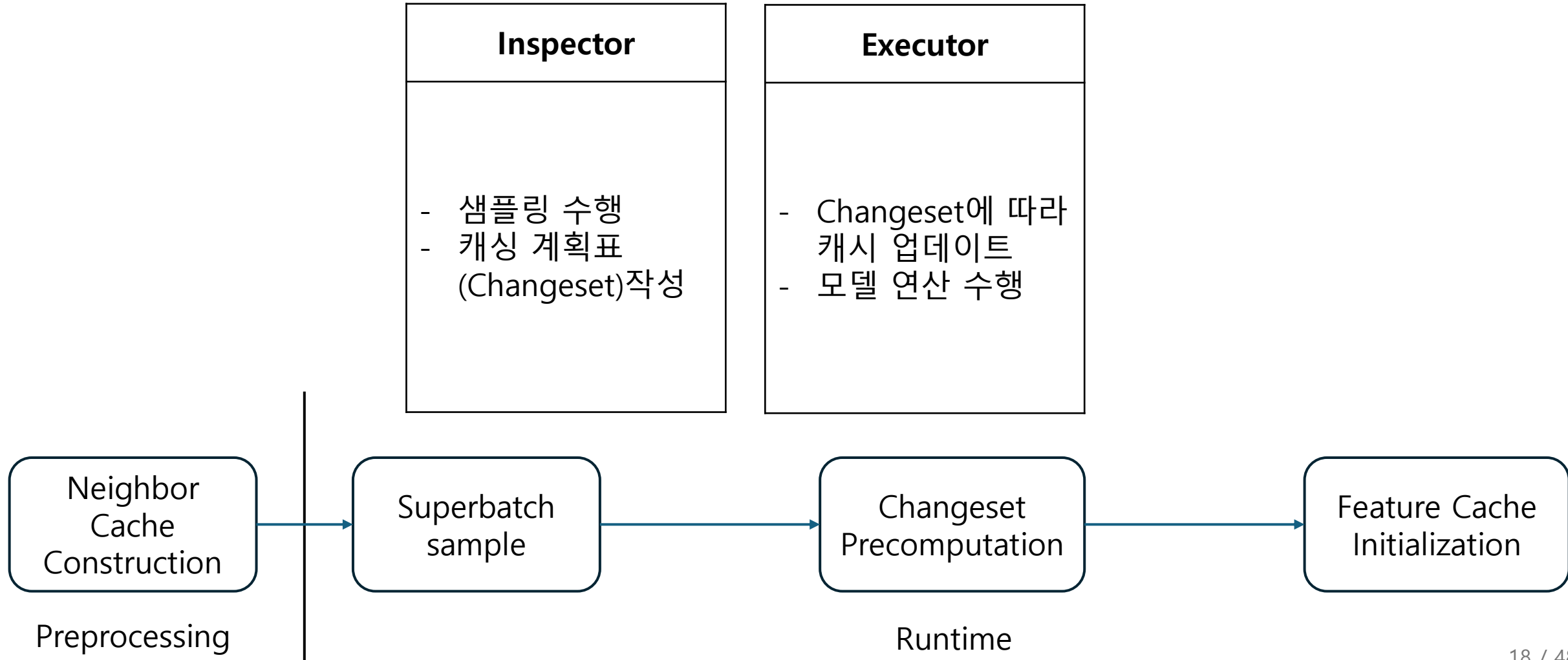


Init
(초기 캐시 계획표)

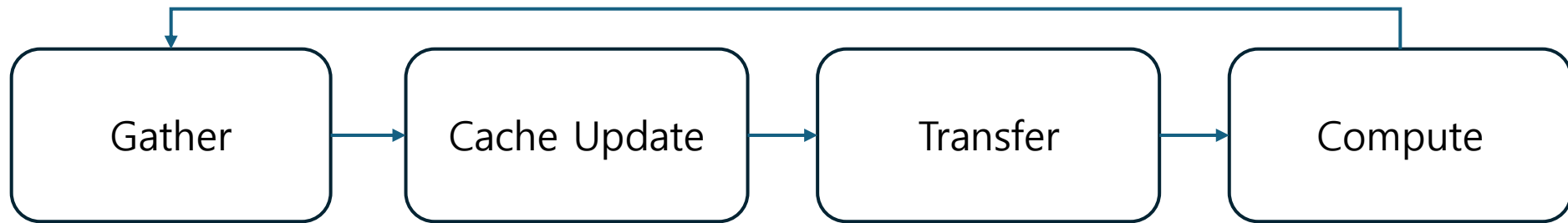


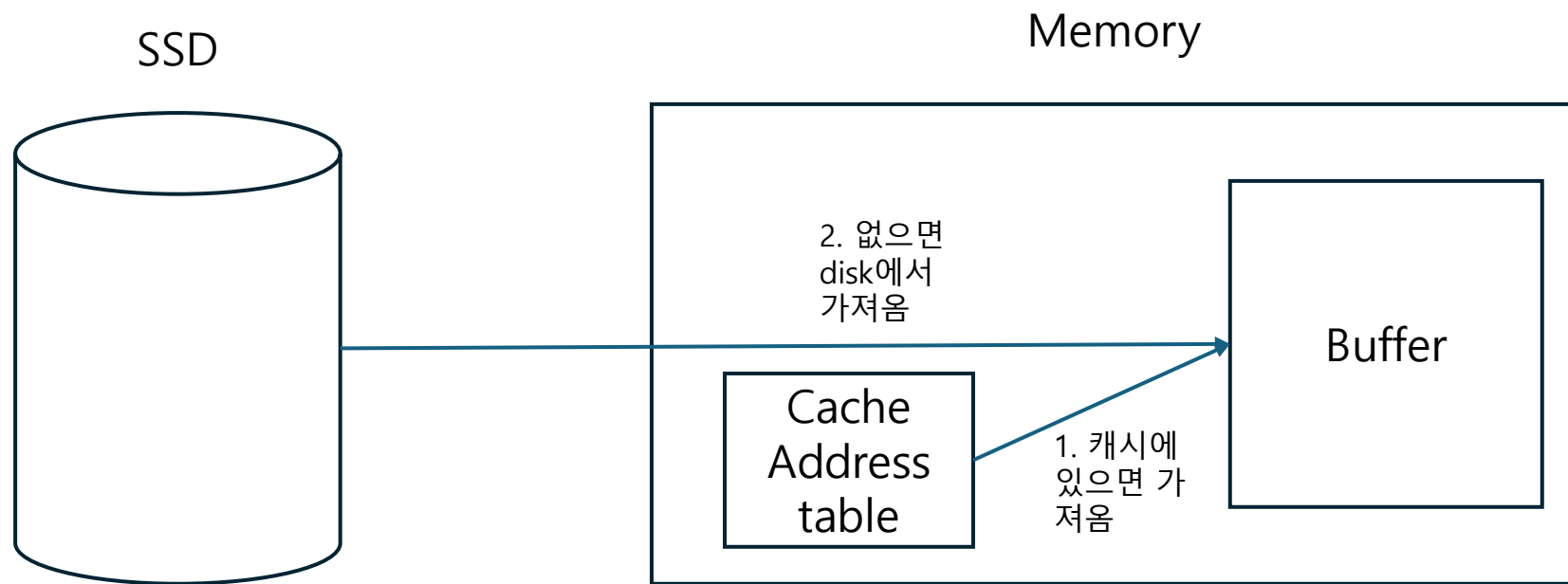
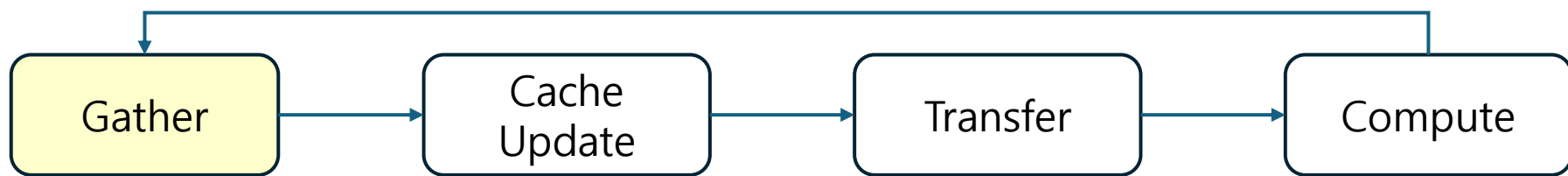
Ginex의 구조

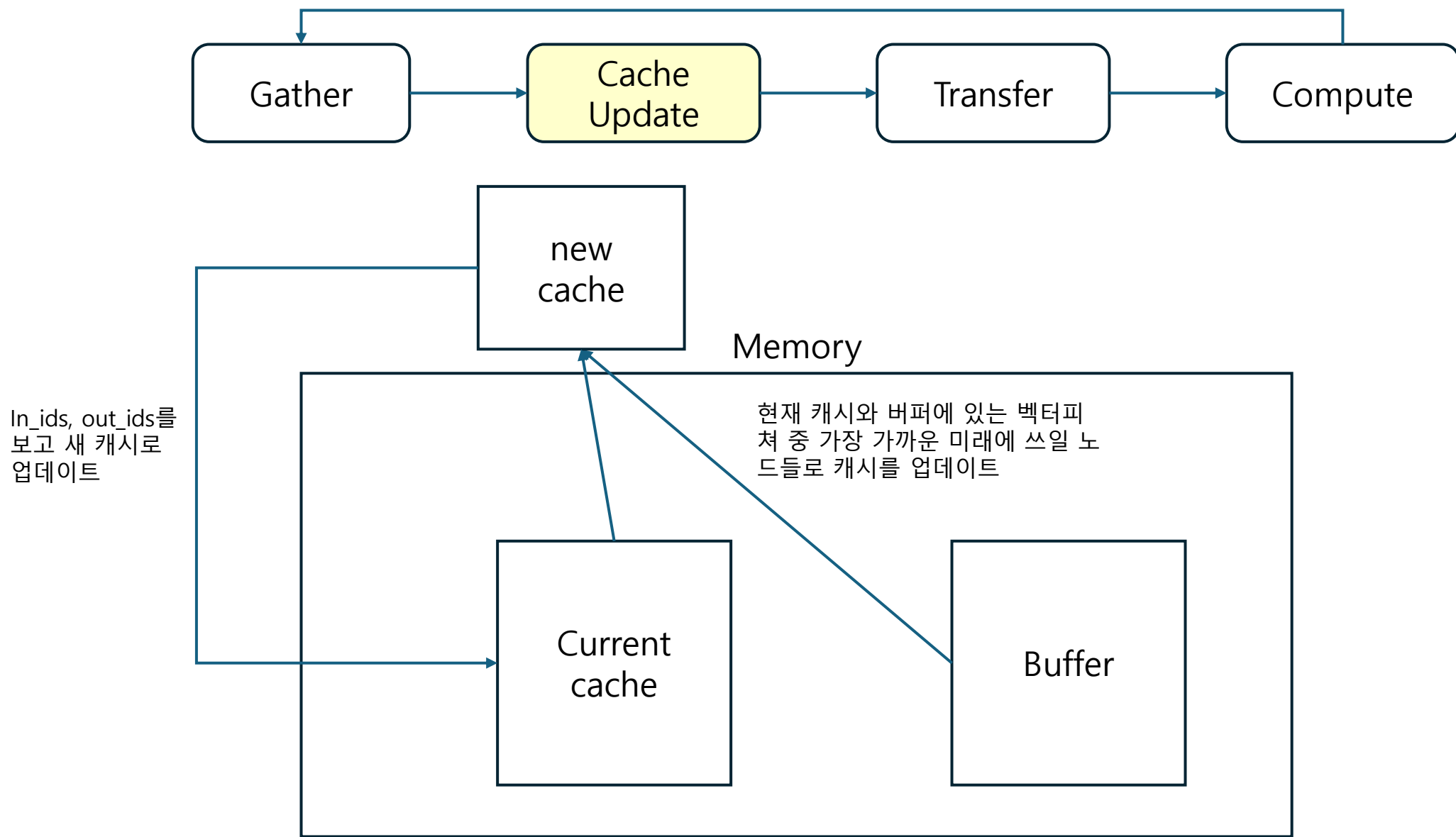
Ginex

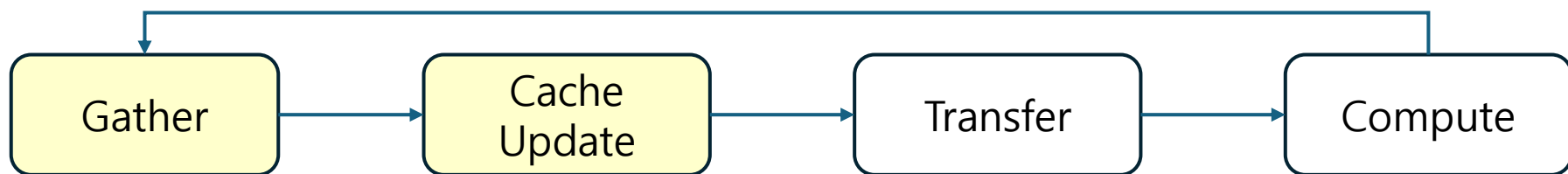


Executor의 구조

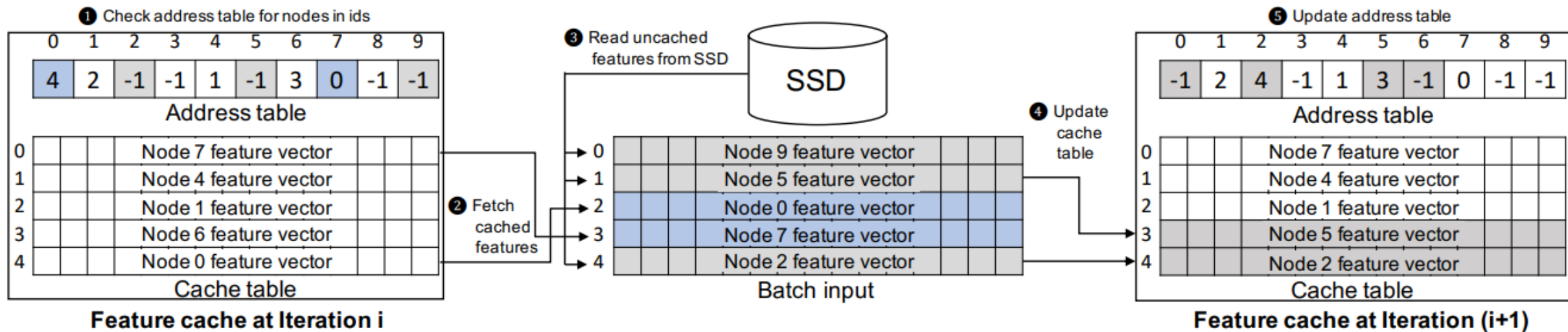


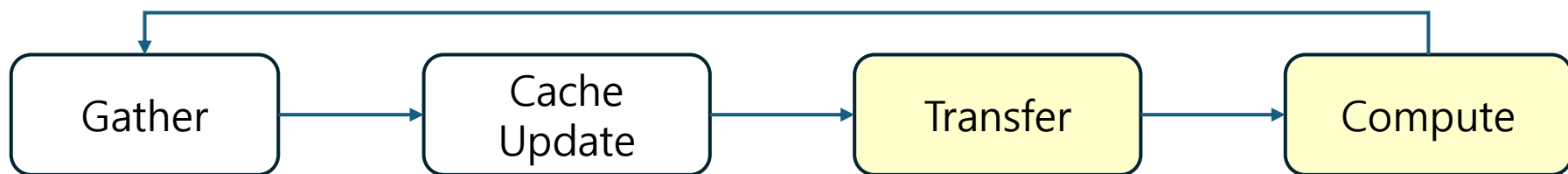






ids = [9, 5, 0, 7, 2] in_ids = [2, 5] out_ids = [0, 6] in_positions = [4, 1]

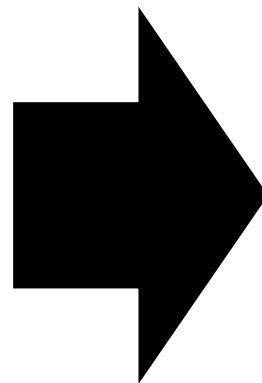




Buffer

0				Node 9 feature vector			
1				Node 5 feature vector			
2				Node 0 feature vector			
3				Node 7 feature vector			
4				Node 2 feature vector			

Batch input



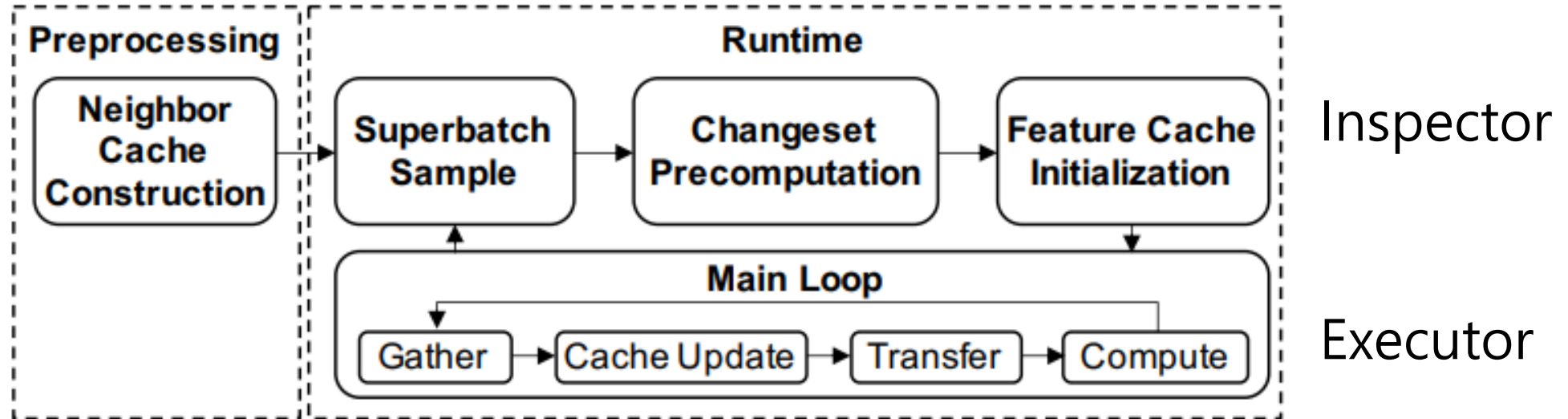
Transfer

GPU

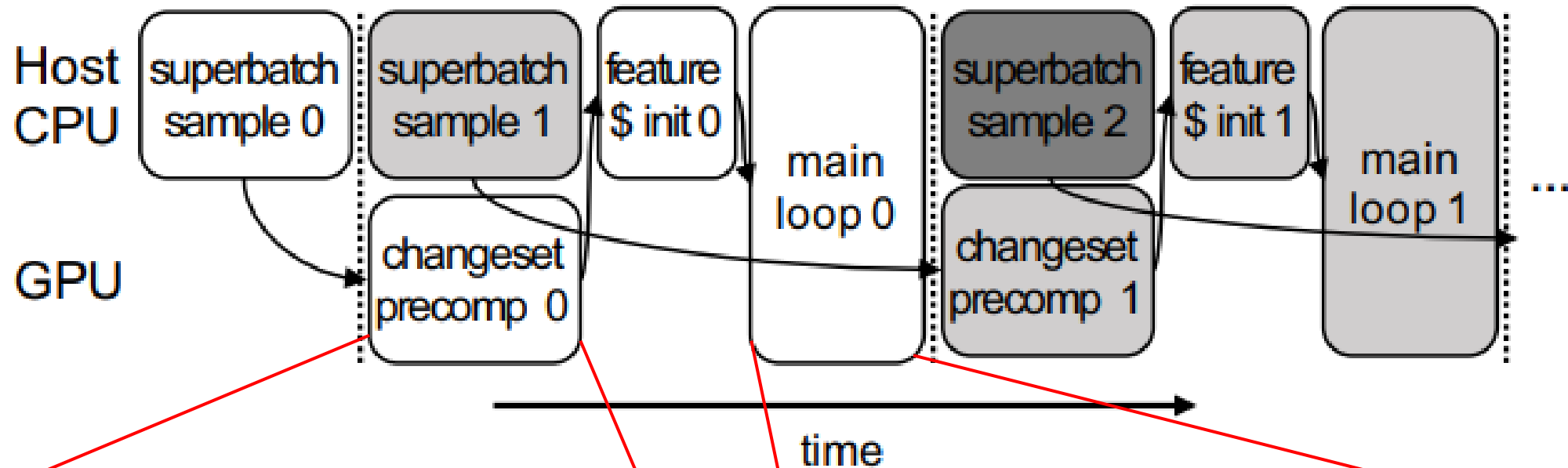


Compute

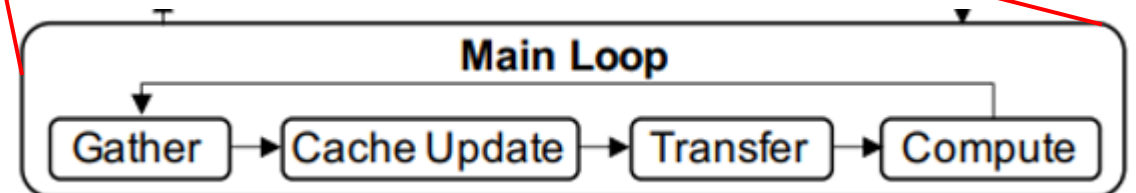
Ginex의 전체 알고리즘



Ginex의 Pipelining



Loop1	Loop2	Loop3
등장 노드 수 세기	등장 batch 기록	정렬 후 Top-k로 계획표 작성

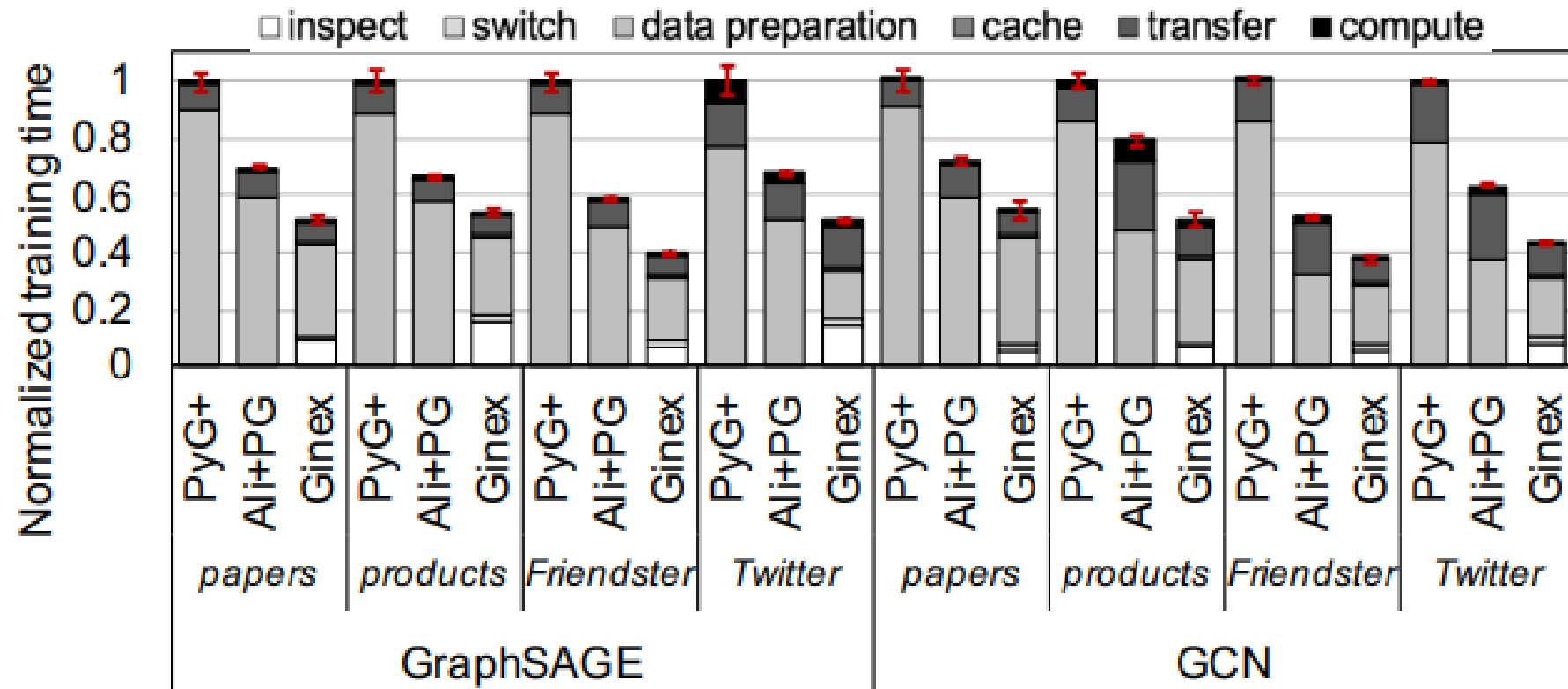


실험 세팅, 데이터 셋

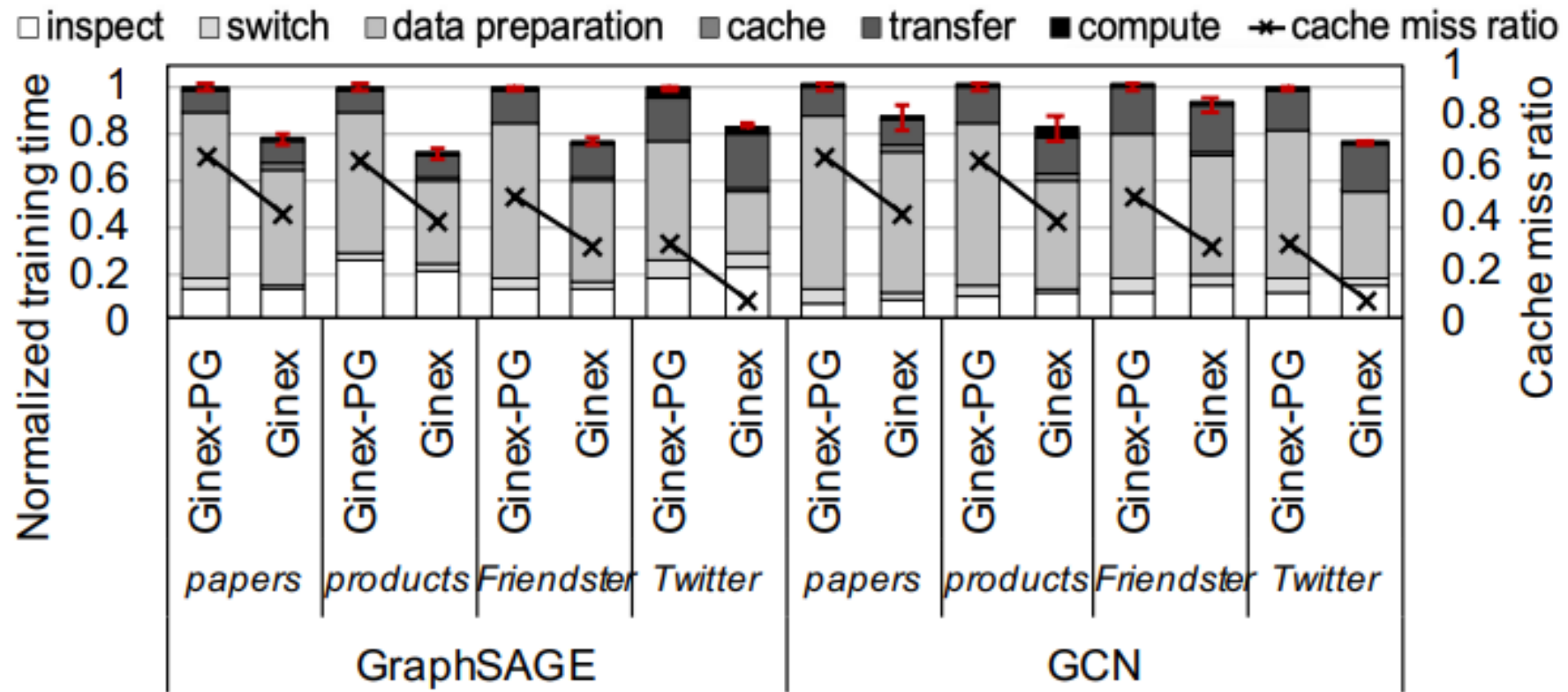
CPU	Intel Xeon Gold 6244 CPU 8-core @ 3.60 GHz
GPU	NVIDIA Tesla V100 16GB PCIe
Memory	Samsung DDR4-2666 64GB (32GB × 2)
Storage	Samsung PM1725b 8TB PCIe Gen3 8-lane
S/W	Ubuntu 18.04.5 & CUDA 11.4 & Python 3.6.9 & PyTorch 1.9

	Original		Large-scale						
Dataset	nodes	edges	nodes	edges	size	노드의 의미	엣지의 의미	예측 과제	클래스 수
<i>ogbn-papers100M</i>	111.06M	1.62B	444.24M	14.24B	569GB	논문	인용	카테고리 예측	172
<i>ogbn-products</i>	2.45M	61.86M	220.41M	20.24B	388GB	판매 제품	동시 구매	카테고리 예측	47
<i>com-friendster</i>	65.61M	1.81B	262.43M	15.48B	393GB	사용자	친구 관계	성능 측정용으로 사용	
<i>twitter-2010</i>	41.65M	1.47B	208.26M	14.05B	326GB	사용자	팔로우 관계		

PyG, Ali+PG, Ginex의 training time 비교



Ginex-PG, Ginex의 training time 비교



Ginex의 의의와 한계

- LRU 캐싱 알고리즘은 그래프 학습에서는 매우 비효율적임
- Ginex는 이를 Belady 알고리즘으로 최적화하여 miss비율 최소화하여 SSD기반 학습을 실용적이게 만들었음

But...

SSD를 읽는 방식이 너무나 비효율적

DiskGNN

RENJIE LIU* Southern University of Science and Technology, China

YICHUAN WANG* UC Berkeley, United States

XIAO YAN† Centre for Perceptual and Interactive Intelligence, Hong Kong

HAITIAN JIANG New York University, United States

ZHENKUN CAI Amazon, United States

MINJIE WANG AWS Shanghai AI Lab, China

BO TANG† Southern University of Science and Technology, China

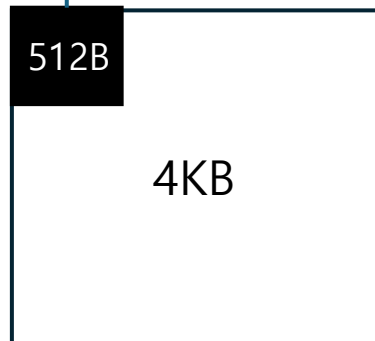
JINYANG LI New York University, United States

SSD를 읽는 방식이 너무 비효율적

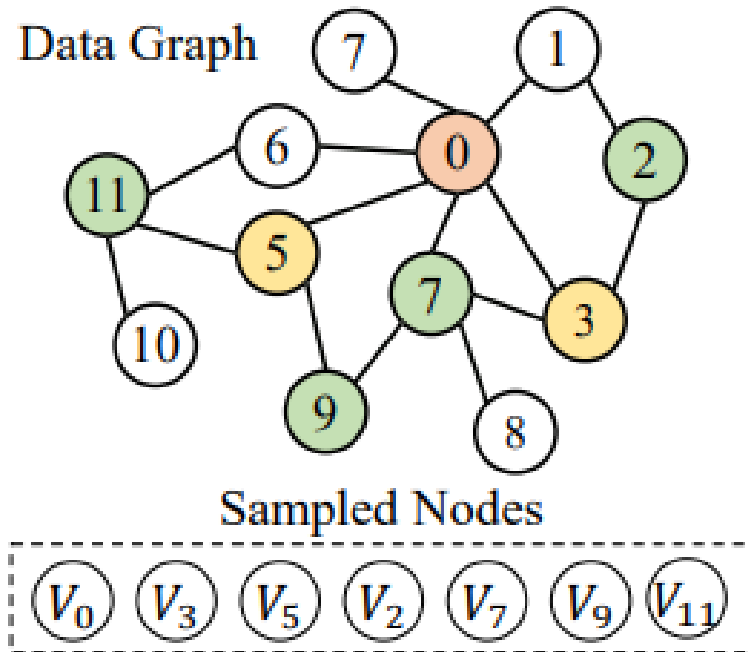
Read Amplification(읽기 증폭)

실제로 필요로 하는 데이터의 양보다 저장 장치(SSD 등)에서 물리적으로 읽어온 데이터의 양이 더 커지는 현상

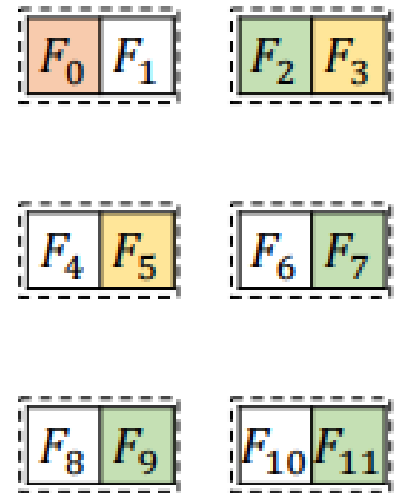
필요한 데이터



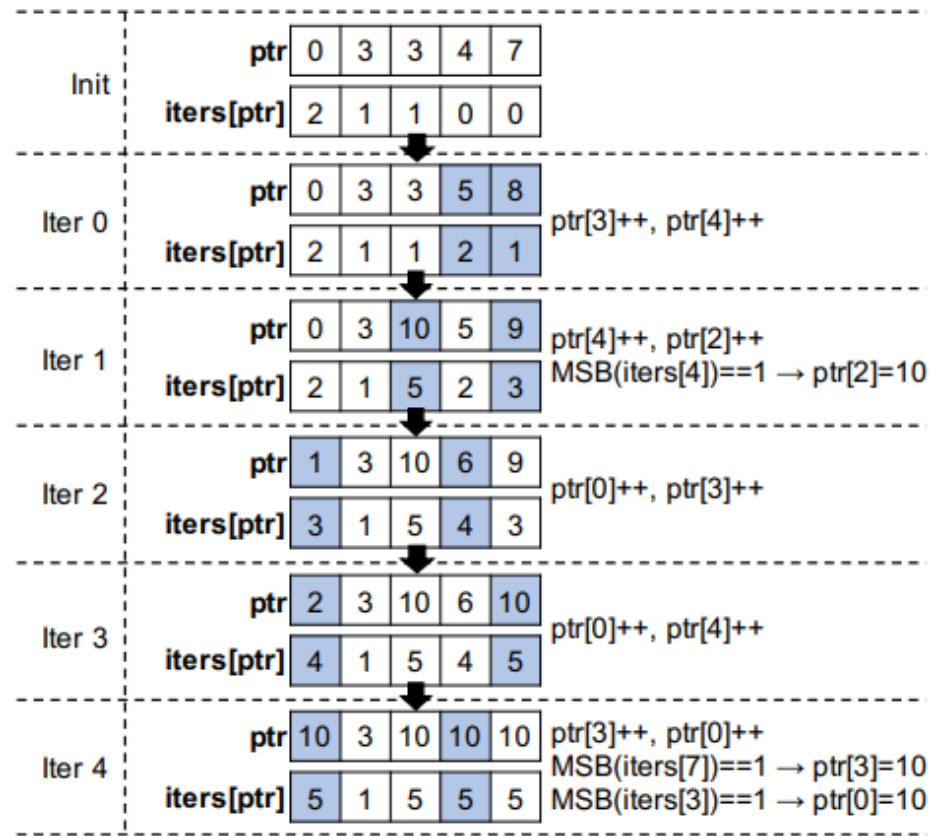
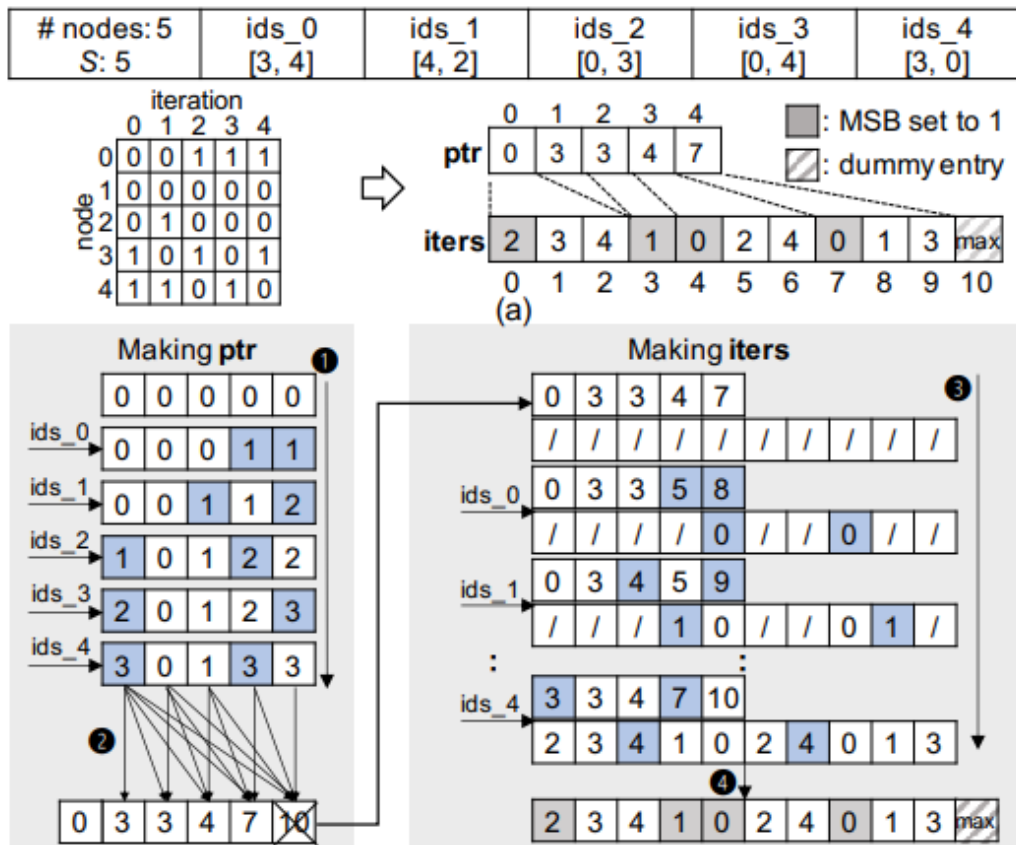
SSD에서
읽어들이는 데이터



Disk Feature Layout
In Pages



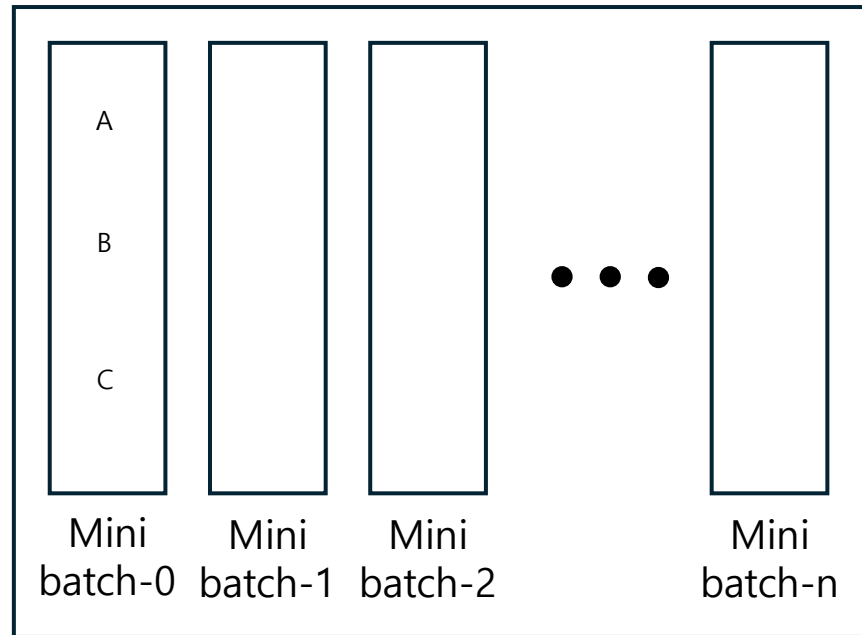
Ginex는 계획표 작성 과정이 조금 복잡함



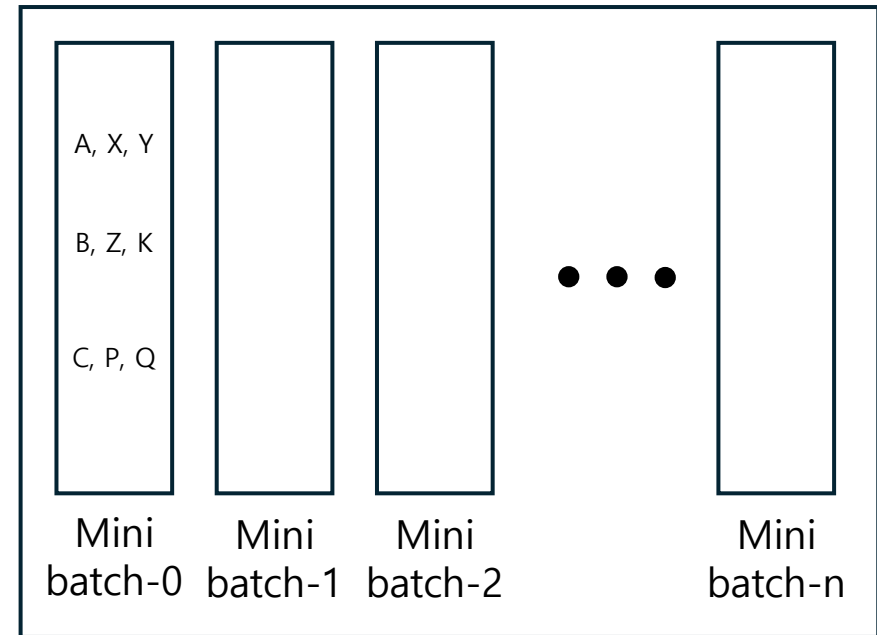
조금 많이 복잡...

전처리 - 오프라인 샘플링

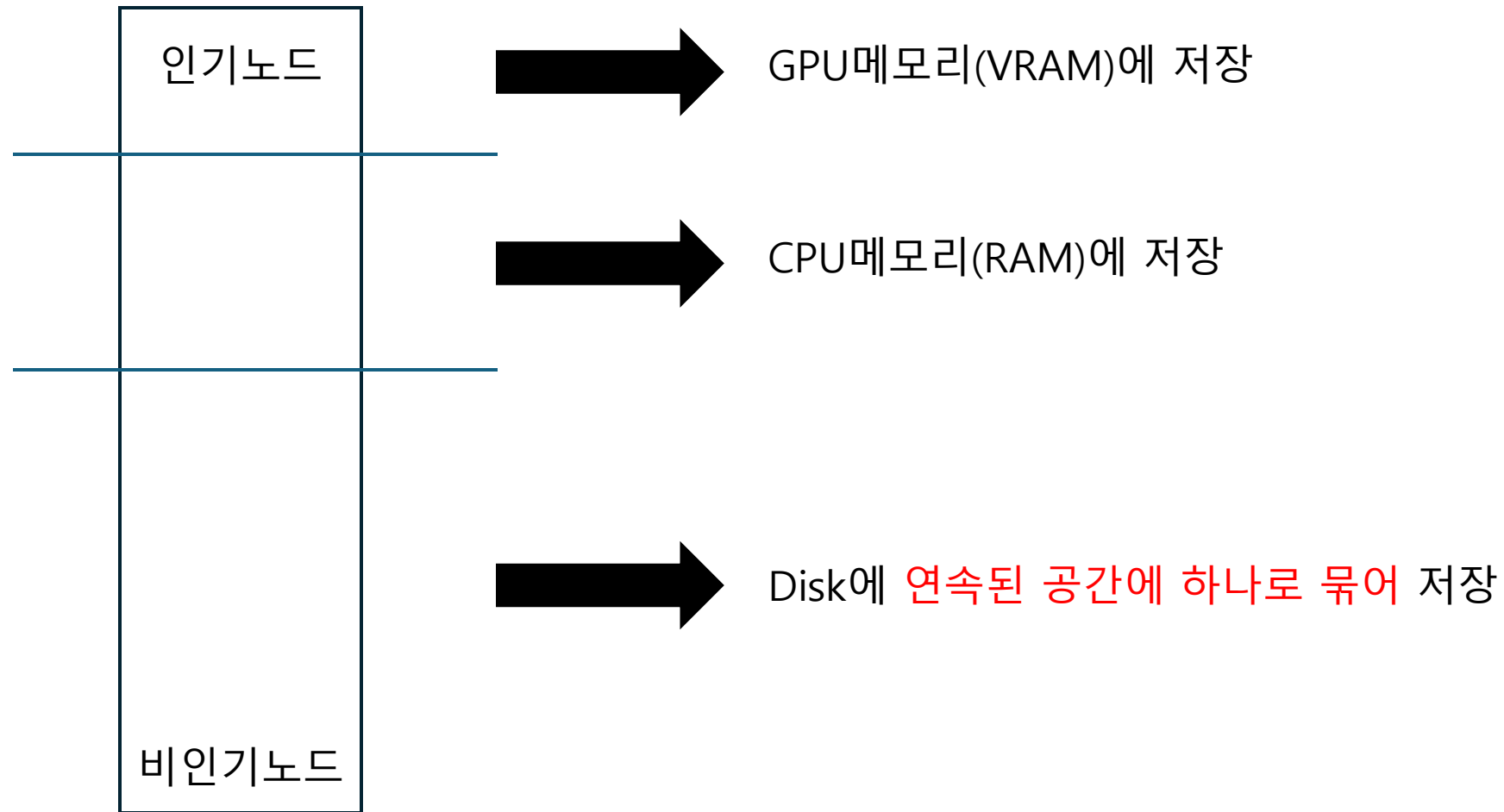
각 batch에 seed노드만 존재



각 batch에 샘플링 된 모든 노드 존재



전처리 - 인기도 분석 및 위치 결정



Disk저장 시 배치별로 묶어 저장

GPU에 저장될 노드들 리스트

CPU에 저장될 노드들 리스트

Disk에 저장될 노드들 리스트

Batch0
Packed에
저장될
리스트

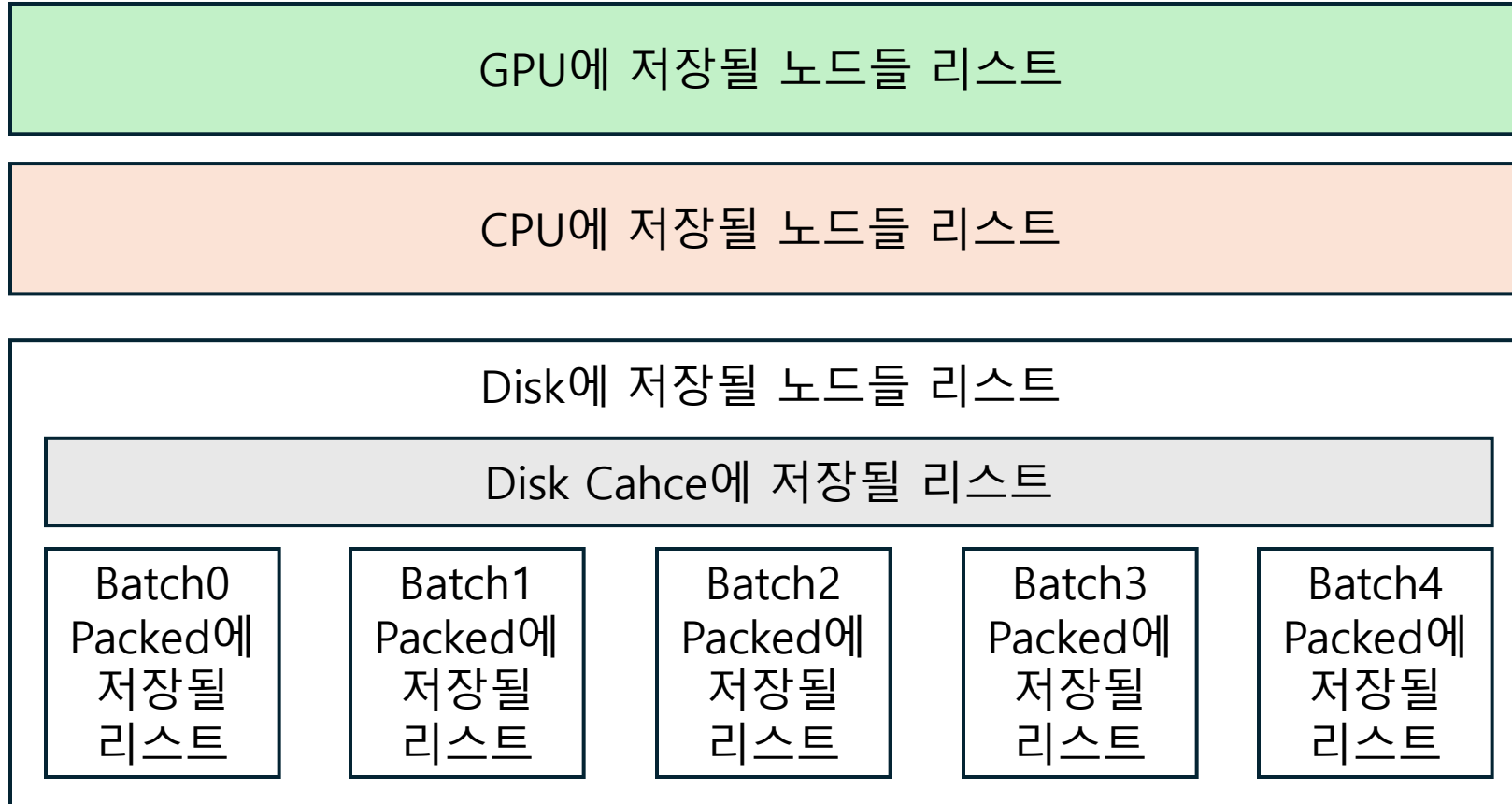
Batch1
Packed에
저장될
리스트

Batch2
Packed에
저장될
리스트

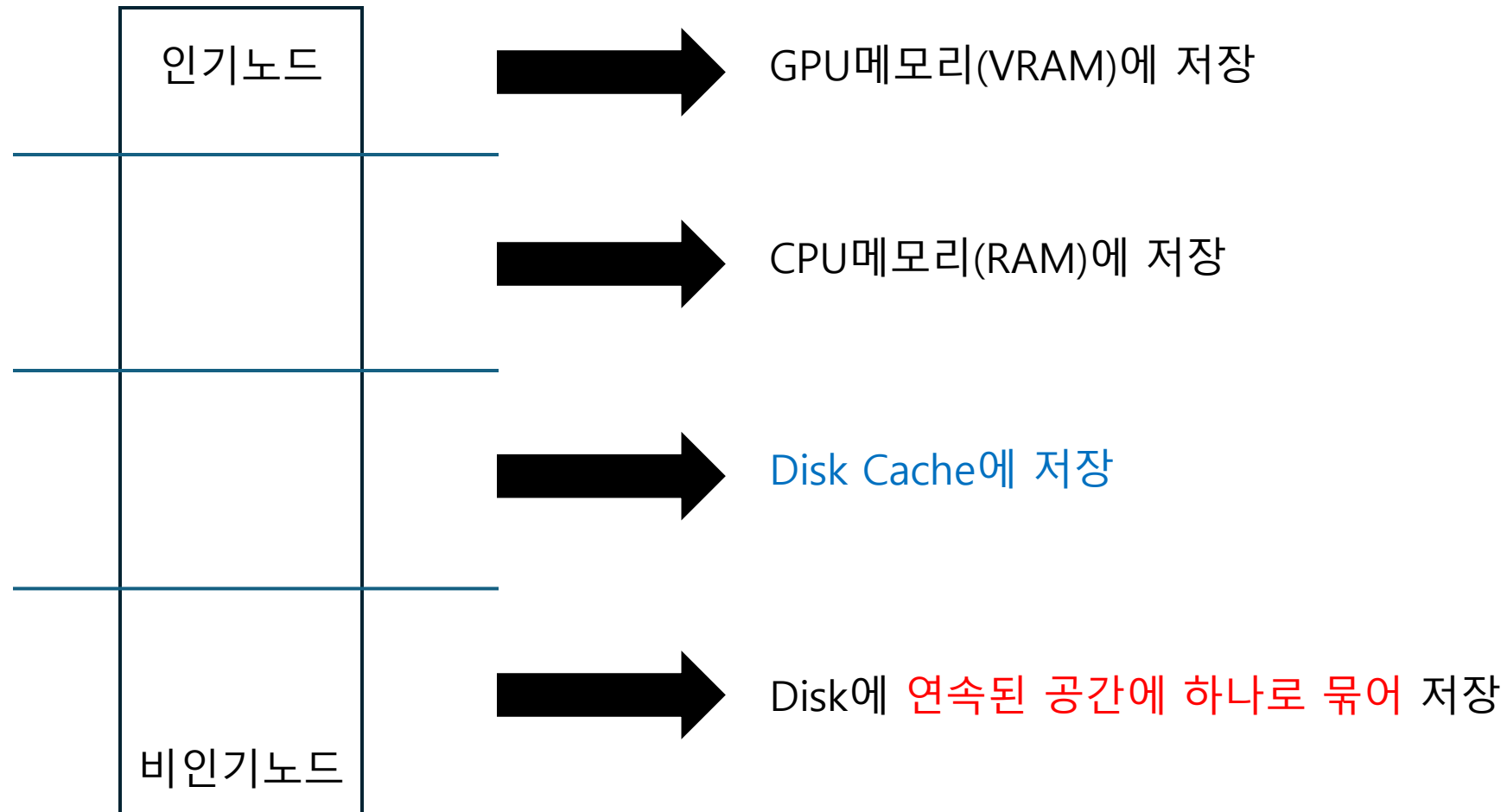
Batch3
Packed에
저장될
리스트

Batch4
Packed에
저장될
리스트

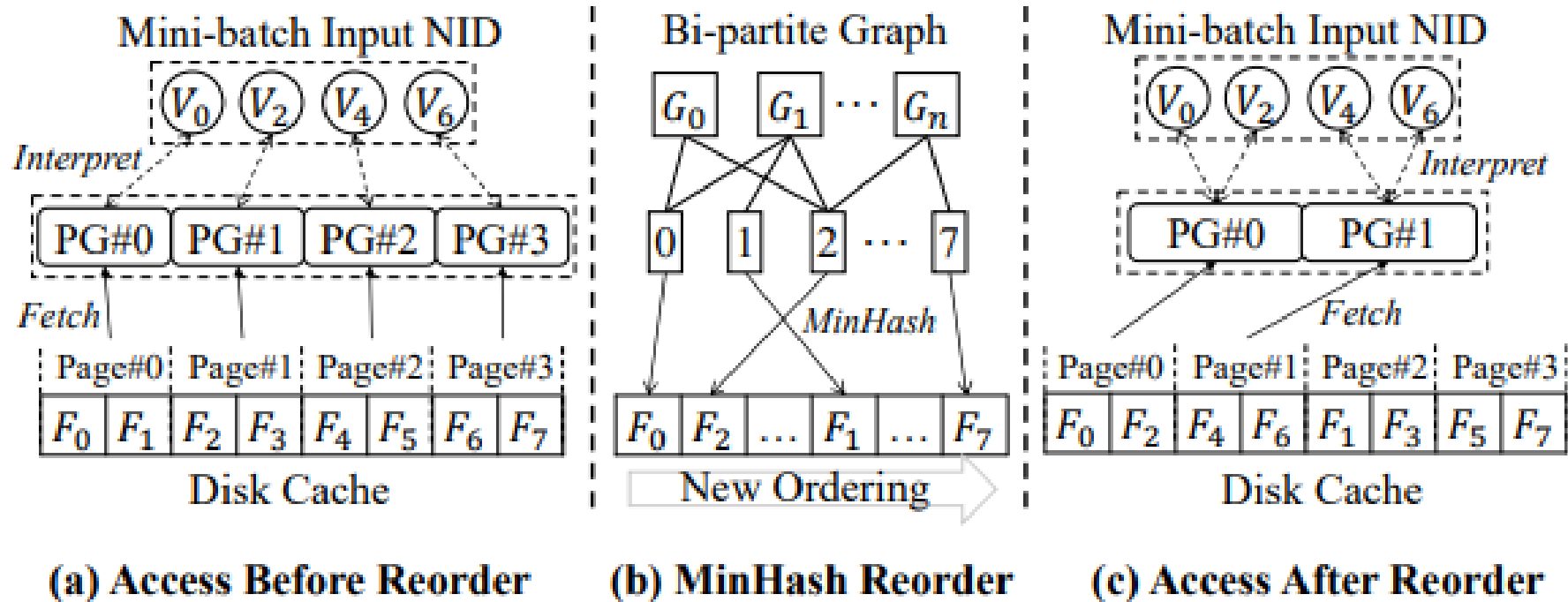
용량 폭발 문제 해결 – Disk Cache



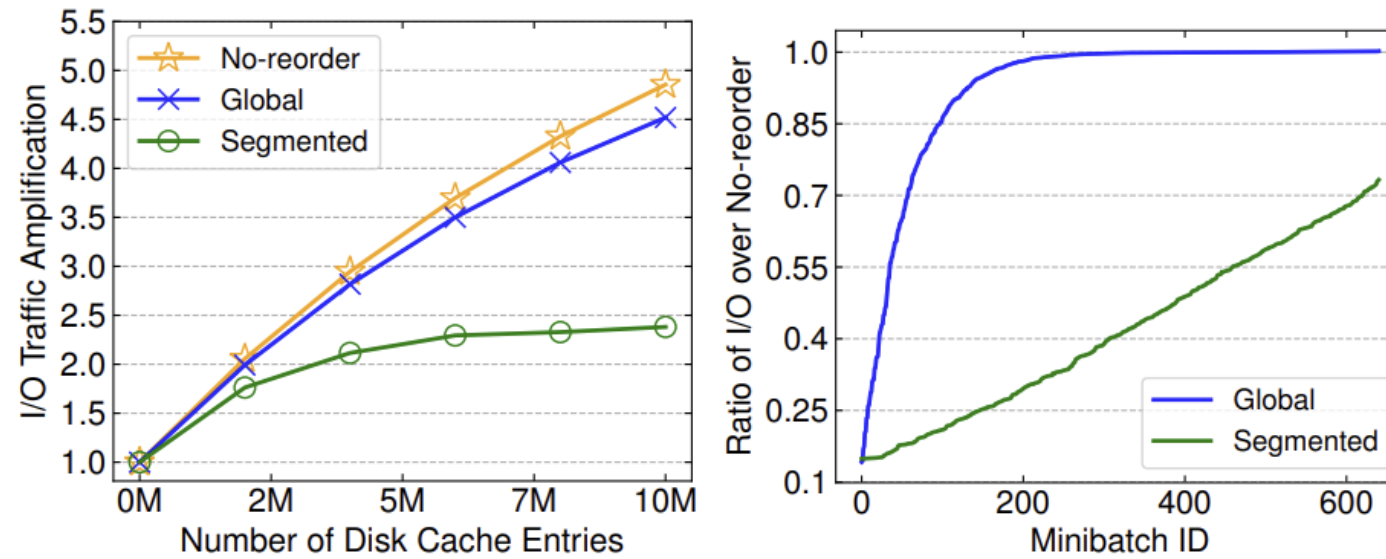
전처리 - new 인기도 분석 및 위치 결정



Disk Cache의 읽기 증폭 최소화 전략



MinHash ordrerer의 문제점



(a) I/O amplification for an epoch

(b) I/O for mini-batches

Batch0
Packed
0,1,2

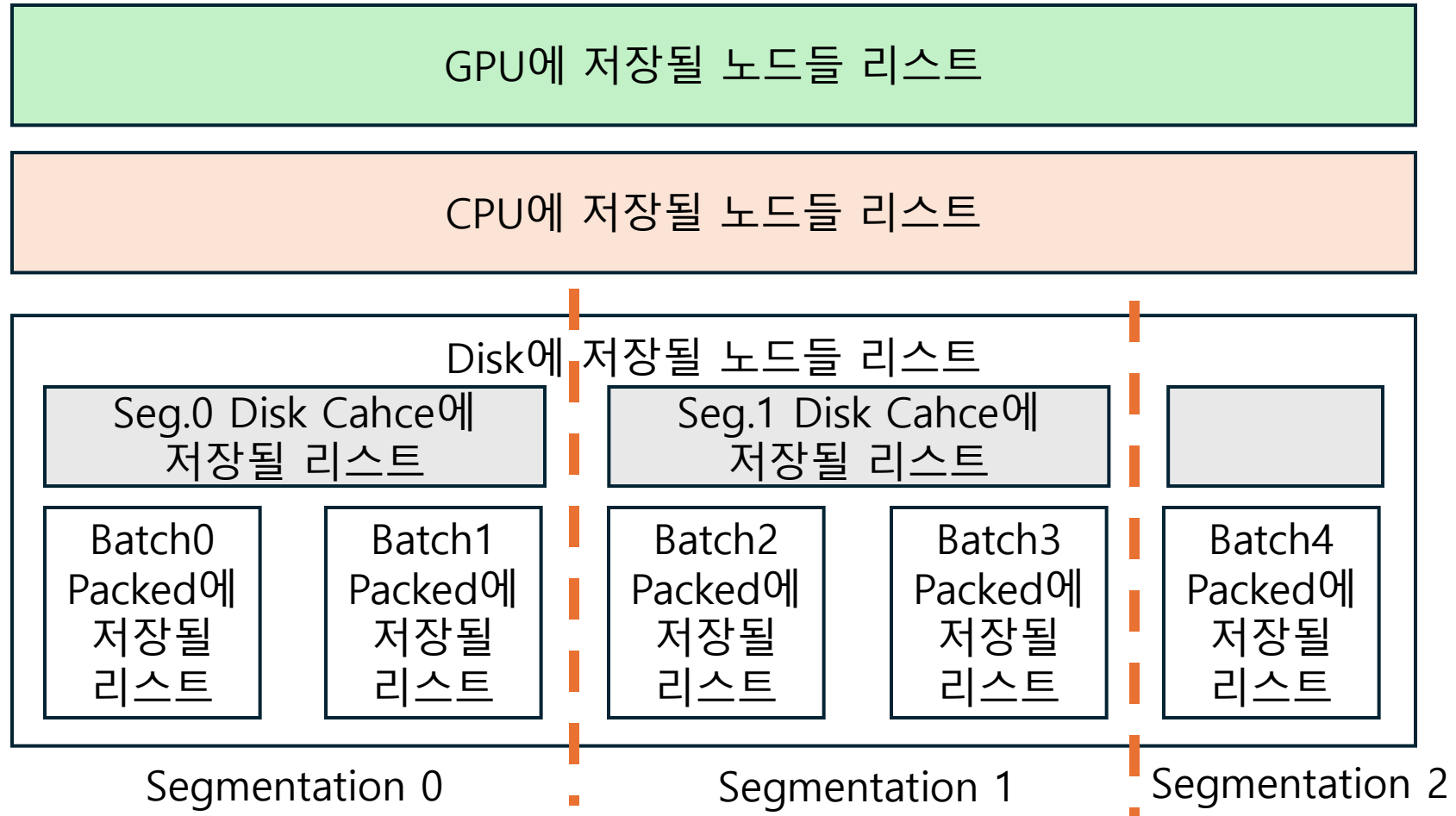
Batch1
Packed
0,3,4

Batch2
Packed
0,5,6

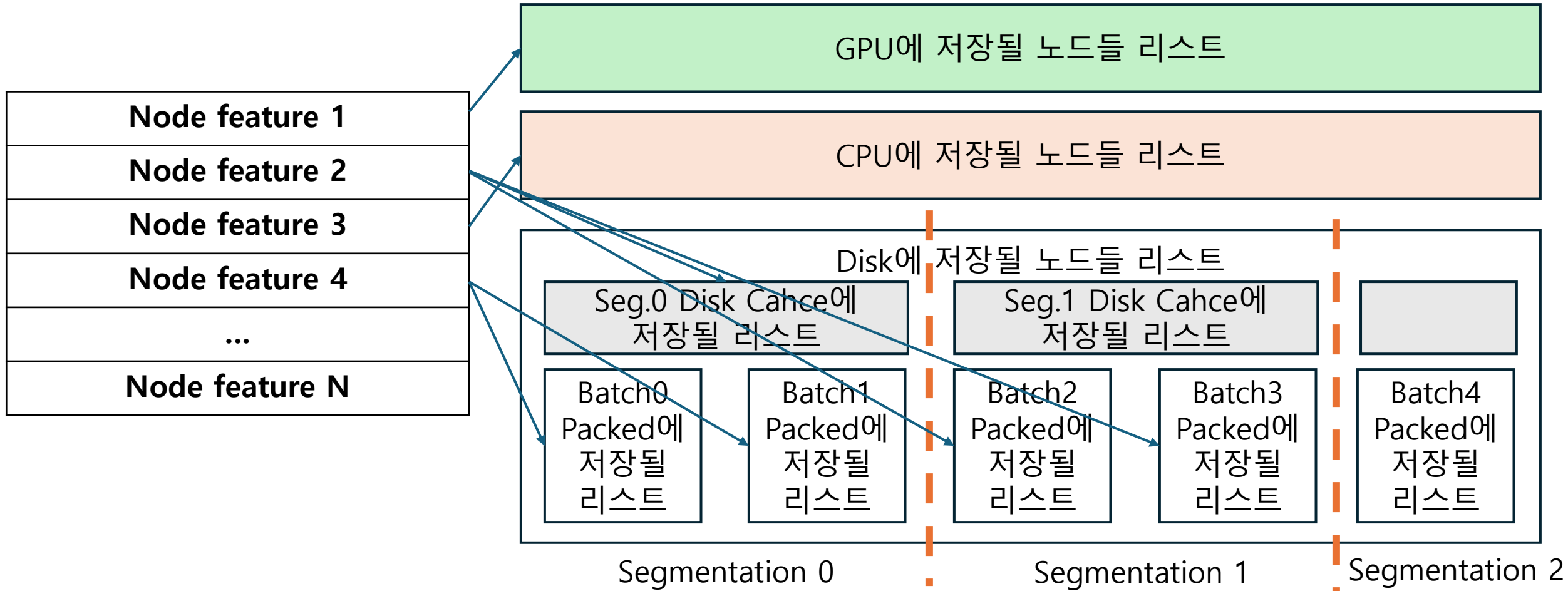
Batch3
Packed
0,7,8

Batch4
Packed
0,9,10

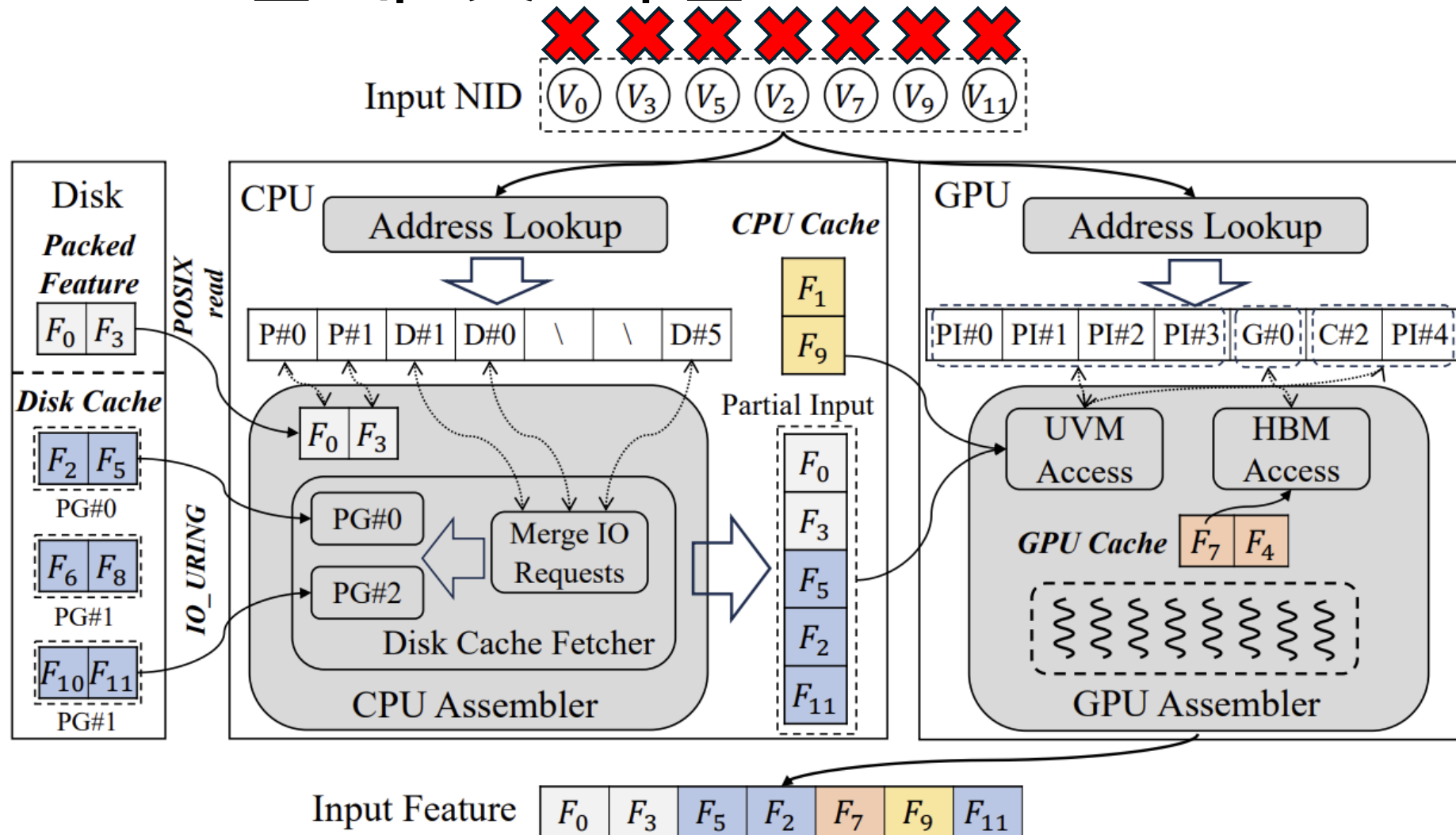
Disk Cache Segmentation



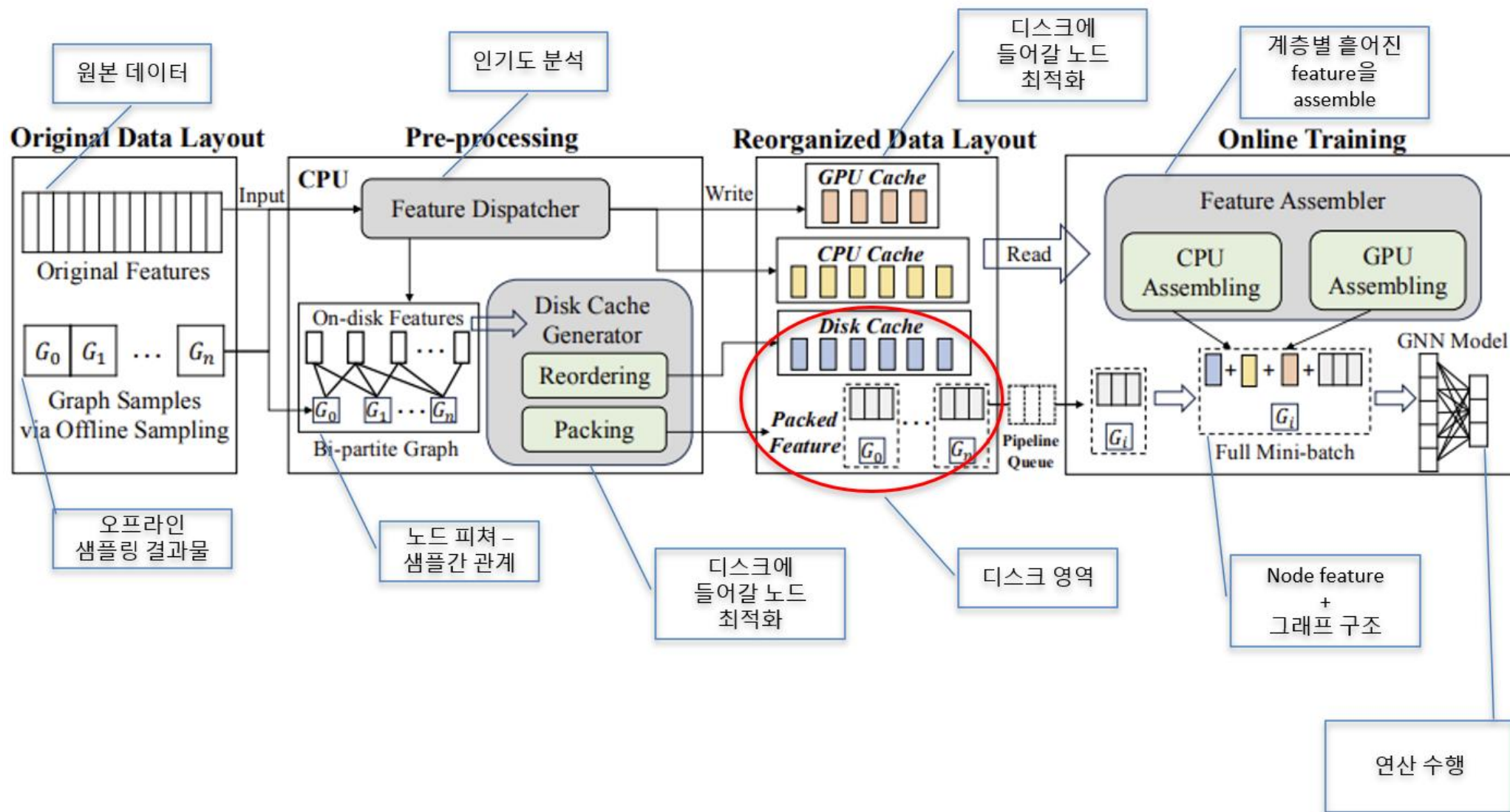
Node feature를 지정된 위치로 복사



Feature 집계 및 학습



전체적인 과정



DiskGNN의 Pipeline 구조

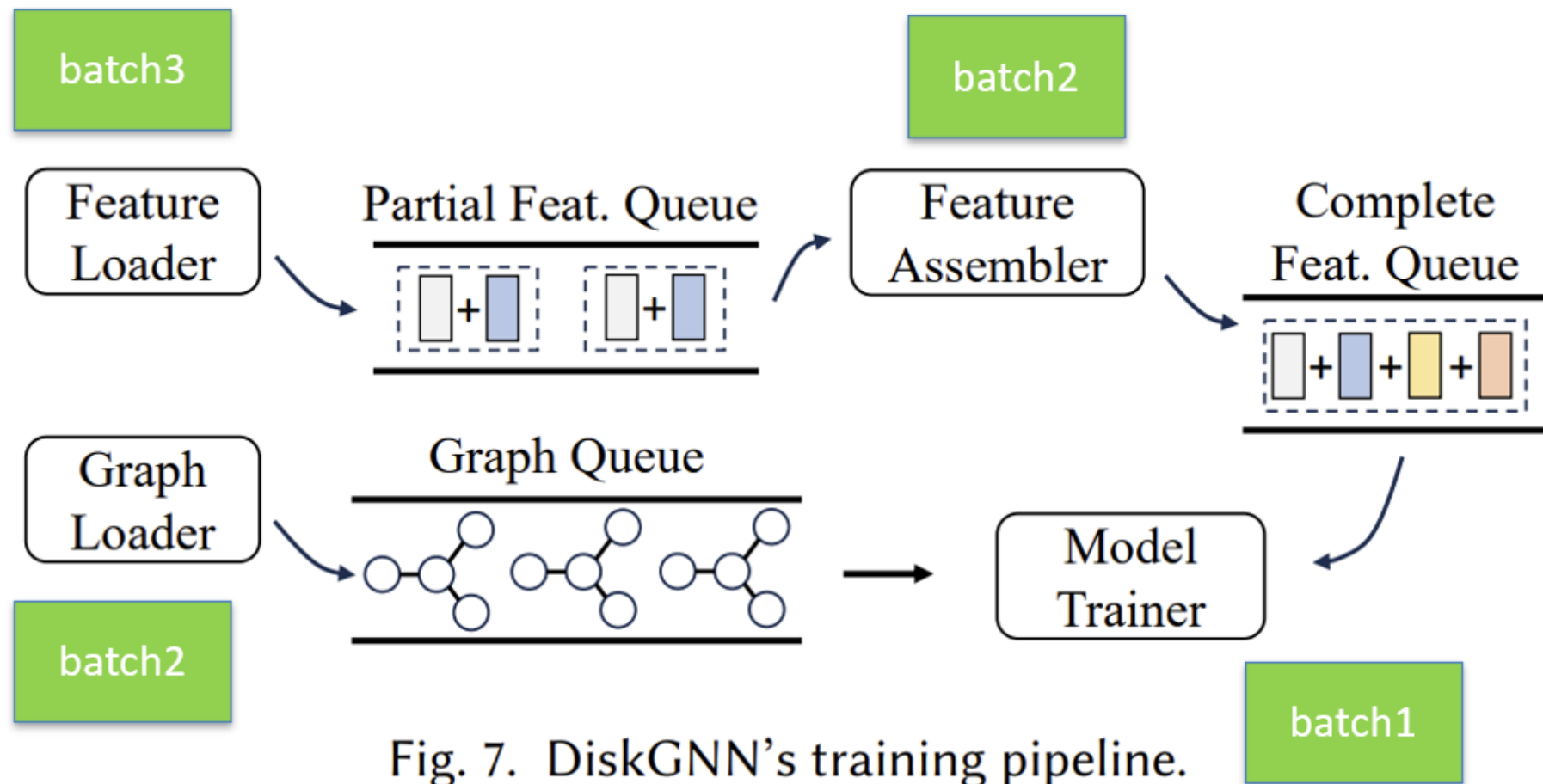


Fig. 7. DiskGNN's training pipeline.

DiskGNN의 Pipeline 구조

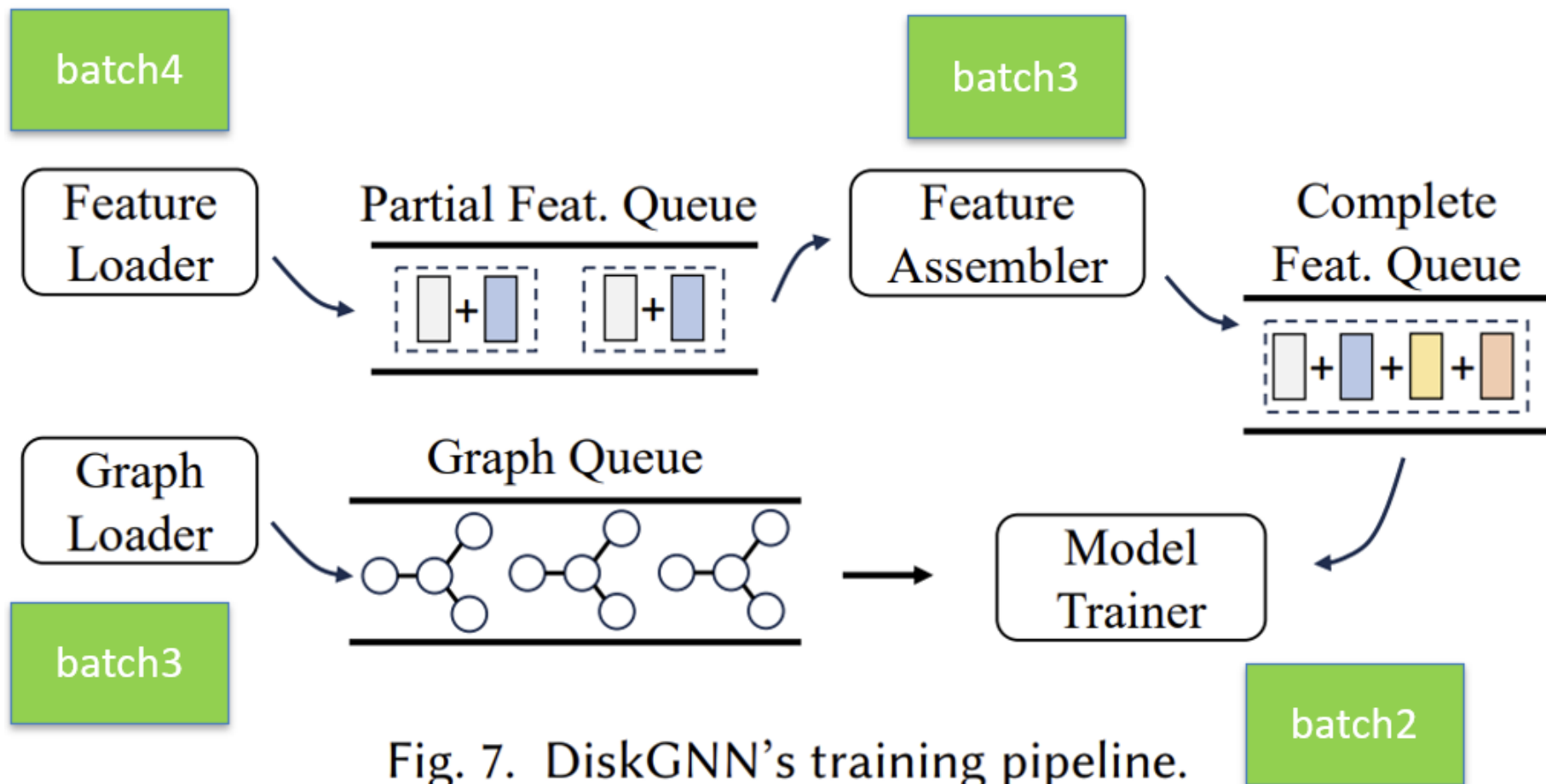


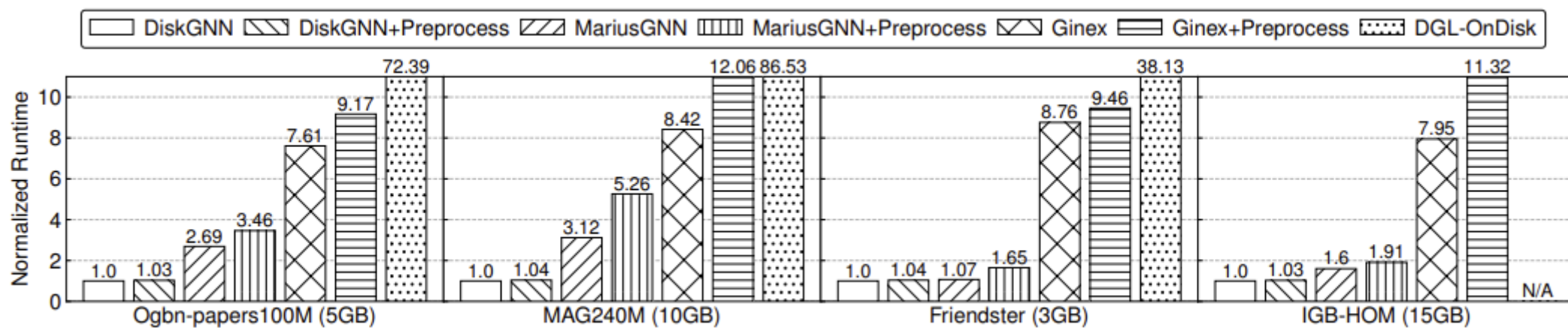
Fig. 7. DiskGNN's training pipeline.

실험

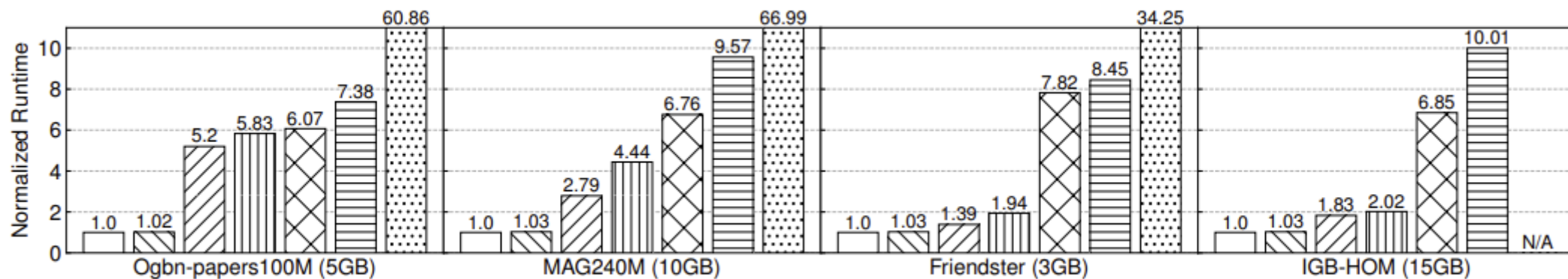
Systems		Datasets		
		Papers100M	MAG240M	IGB-HOM
SAGE	Ginex	65.85/9.72	67.90 /8.94	58.96/151
	DiskGNN	65.91 / 1.09	67.79/ 0.77	59.03 / 13.7
	MariusGNN	64.01/3.66	65.84/3.89	58.77/25.5
GAT	Ginex	65.03 /9.33	66.48/9.20	56.43/143
	DiskGNN	65.03 / 1.29	66.53 / 0.99	56.69 / 14.7
	MariusGNN	OOM/7.37	OOM/4.27	OOM/28.8

Attributes	Friendster	Papers	MAG240M	IGB260M
Abbr.	FS	PS	MG	IG
Vertex count	66M	111M	244M	269M
Edge count	3.6B	3.3B	3.4B	3.9B
Avg. degree	56.1	30.1	14.2	14.8
Graph size (GB)	28.5	25.9	27.9	30.8
Feature size (GB)	31.3	52.9	117	129
Train nodes (%)	N/A	1.09	0.45	5.06

Node Rank	Access Ratio			
	FS	PS	MG	IG
<1%	14.1%	43.2%	56.4%	22.5%
1%~5%	25.5%	36.5%	32.3%	30.0%
5%~10%	18.2%	11.2%	7.3%	20.8%
>10%	42.1%	9.1%	4.0%	26.7%



(a) GraphSAGE



(b) GAT

결론

- 기존의 스캐줄링 방법은 GNN학습에 매우 비효율적이다.
- Ginex은 학습할 노드를 미리 분석하여 Belady알고리즘을 통해 miss ratio를 최소화하여 학습 속도를 높였다.
- DiskGNN은 Ginex의 읽기 증폭(Read Amplification) 문제를 비판하고 이를 해결하고자 같이 쓰이는 노드들끼리 최대한 가깝게 재배치하여 Ginex보다 최대 8배 속도를 향상시켰다.